

國立雲林科技大學企業管理系

碩士論文

Department of Business Administration

National Yunlin University of Science & Technology

Master Thesis

探討動態競合張力管理如何促成價值共創：

以台灣 A-Team 為例

Exploring How the Management of Dynamic Coopetition

Tension Leads to Value Co-Creation:

Taiwan A-Team as an Example

周愷威

Kai-Wei Chou

指導教授：李慶芳 博士

Advisor: Ching-Fang Lee, Ph.D.

中華民國 114 年 6 月

June 2025

國立雲林科技大學
碩士班學位論文考試委員會審定書
National Yunlin University of Science and Technology
Thesis Oral Defense Approval Form

本論文係 周愷威 君在本校 企業管理系碩士班 所提論文 探討動態競合張力管理如何促成價值共創：以台灣A-Team為例 碩士資格水準，業經本委員會評審認可，特此證明。

The student CHOU, KAI-WEI enrolled in the Master's program in Department of Business Administration has satisfactorily passed the oral defense of the thesis Exploring How the Management of Dynamic Coopetition Tension Leads to Value Co-Creation: Taiwan A-Team as an Example.

口試委員：
Oral defense
committee members

李慶芳

李慶芳

潘立芸

潘立芸

連婉茜

連婉茜

指導教授：
Advisor(s)

李慶芳

李慶芳

所長：
Dean of Graduate
Institute

黃銘章

中 華 民 國

114 年

6 月

3 日

日

摘要

本研究旨在探討企業在合作與競爭並存的情境中，如何因應「競合張力」以實現價值共創。以競合理論與價值共創理論為分析基礎，並輔以張力管理策略（如領域分離、保護機制、時間分離、情境整合）建構理論架構。研究以單一個案研究法，選擇具代表性的台灣自行車產業聯盟—A-Team 為對象，透過次級資料與訪談，分析其在競合關係中面對的知識外溢、承諾不足與合作不穩定等張力類型與因應機制。研究發現指出，A-Team 企業透過多元張力管理策略，有效化解合作風險，並促進資源整合、知識學習與產業升級，實現製造效率與品牌價值的雙重提升。理論上，補足過去對「競合張力」動態性與管理實踐的不足，並強調張力可轉化為組織資源；實務上，提供企業在高變動環境下進行策略聯盟與平台合作的具體管理啟示。

關鍵字：A-Team、競合、競合張力、張力管理策略、價值共創



Abstract

This study explores how firms respond to coopetition tensions to achieve value co-creation in contexts where cooperation and competition coexist. Grounded in coopetition theory and value co-creation theory, the research incorporates tension management strategies—such as domain separation, safeguarding mechanisms, temporal separation, and contextual integration—to build a theoretical framework. Adopting a single-case study approach, the study examines the representative Taiwanese bicycle industry alliance, A-Team, using secondary data and interviews to analyze the types of tensions—such as knowledge spillovers, lack of commitment, and unstable collaboration—and their corresponding management mechanisms. The findings reveal that A-Team member firms effectively applied various tension management strategies to mitigate cooperation risks, integrate resources, facilitate knowledge learning, and promote industry upgrading. This led to enhanced manufacturing efficiency and brand value. Theoretically, the study addresses gaps in the literature regarding the dynamic nature and practical management of coopetition tensions, emphasizing their potential as convertible organizational resources. Practically, it offers concrete insights for firms engaging in strategic alliances and platform collaborations under rapidly changing environments.

Keywords: A-Team, coopetition, competitive tension, tension management strategies, value co-creation

目錄

摘要	i
Abstract.....	ii
目錄	iii
表目錄	v
圖目錄	vi
第一章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機	3
第三節 研究目的	5
第四節 研究流程圖	6
第二章 文獻回顧	8
第一節 競合	9
第二節 價值共創	21
第三節 研究缺口	24
第三章 研究方法	25
第一節 單一個案研究法	25
第二節 個案選擇	29
第三節 資料蒐集與資料分析	31
第四章 研究發現	35
第一節 個案介紹	35

第二節 A-Team 之競合張力與管理方法	42
第三節 競合張力管理與價值共創的動態關係	61
第五章 結論與建議	74
第一節 命題發展	74
第二節 理論貢獻	79
第三節 管理貢獻	81
第四節 研究限制與未來研究方向	83
參考文獻	86
附錄	97



表目錄

表 2-1-1	競合對於企業長期發展的意義	12
表 2-1-2	企業合作的動機與目的相關理論文獻	12
表 3-1-1	單一個案研究法優點	26
表 3-3-1	次級資料與訪談資料之來源	32
表 4-1-1	A-Team 發展計畫與重點行動。	36
表 4-1-2	A-Team 成員廠商基本資料	38
表 4-1-3	A-Team 成員廠商基本資料	39
表 4-1-4	A-Team 歷屆重要幹部名單	40
表 4-1-4	A-Team 輔導相關內容	41
表 4-2-1	A-Team 各階段合作內容、競合張力、張力管理與價值共創歷程	43
表 4-3-1	A-Team 成員企業推展導入 3T 之競爭力提升實績	63
表 4-3-2	具代表性的 A-Team 成員企業推展 TPS 活動後之競爭力提升實績	66
表 4-3-3	美利達與巨大營運績效	70

圖目錄

圖 1-4-1 研究流程圖	7
圖 5-1-1 競合張力類型管理機制與價值共創模式	78



第一章 緒論

本章節主要分為三節，首先闡述研究背景，其次說明研究動機，最後提出研究問題。

第一節 研究背景

台灣自行車產業自 1970 年代起迅速崛起，依靠精湛的製造技術和高效的供應鏈管理，逐步發展成為全球自行車製造的重要基地之一。台灣不僅是世界上主要的低價自行車生產國，隨著全球對高端自行車需求的日增，逐漸轉型成為高品質自行車的製造中心，進而鞏固了其在全球市場中的競爭優勢。然而，隨著全球化進程的加速以及國際市場競爭的加劇，台灣自行車產業面臨來自低成本製造國家，尤其是中國等地的激烈競爭壓力。此情況促使台灣自行車業者意識到，僅依靠單一企業的競爭力已無法應對複雜且多變的市場需求與挑戰。

面對這些挑戰，台灣自行車產業的企業必須通過創新、合作與資源共享來提升整體競爭力。為了加強產業合作與提升市場競爭力，2002 年，巨大集團 (Giant) 與美利達工業 (Merida) 領頭，召集 11 家主要零件廠，組成了 A-Team (台灣自行車產業聯盟)。A-Team 的成立，旨在通過產業內的協作，共享資源、技術創新及供應鏈協同，從而應對來自國際市場的激烈競爭與壓力。隨著 A-Team 聯盟的發展，這些企業不僅提升了生產效率，也改善了產品品質，並將產值逐年攀升，進而強化了台灣自行車產業在全球市場中的領先地位。

然而，儘管 A-Team 在合作上取得了顯著的成果，聯盟成員間依然面臨來自競爭對手的壓力。作為長期競爭對手的巨大與美利達及其他同質性的零組件供應商，在聯盟內部的合作過程中，如何平衡合作與競爭，自身競爭優勢的損失，成為一個不可忽視的挑戰。這種在合作與競爭間所產生的「競合張力」 (Co-Opetitive

Tension)，不僅影響了企業間的互動，也促成整體合作的價值創造及持續性有不一樣的發展。



第二節 研究動機

近年來，全球政經局勢動盪，包括全球關稅貿易戰、俄烏戰爭等地緣政治事件，使得國際供應鏈產生重大變化，企業也被迫面對轉型與不確定性所帶來的壓力 (Gereffi, 2020)。再加上去全球化趨勢興起，讓許多企業開始調整營運策略、重組供應鏈 (Antras, 2020)，以提升整體的競爭力與彈性

在這樣的背景下，越來越多企業採取策略聯盟或平台型合作的方式，希望透過共享資源、強化創新來提升整體效益。「競合關係」 (Co-Opetition) 因而逐漸成為一種常見的合作模式 (Brandenburger & Nalebuff, 1996)。不過，企業在合作的同時也往往是彼此的競爭對手，因此在合作過程中很容易產生所謂的「競合張力」 (Co-Opetitive Tension) (Raza-Ullah, Bengtsson, & Kock, 2014)。這樣的張力代表企業一方面希望合作能帶來雙贏，另一方面又會擔心自身的競爭優勢受到威脅，例如資訊不對等、技術保留或利潤分配不公平等，這些都可能影響到合作的順利進行與最終成果。

競合張力表現為企業一方面希望透過合作創造雙贏價值，另一方面又擔心技術外洩、資訊不對稱或利潤分配不均等問題，進而產生防備與保留心理 (Tidström, 2014)。這種張力若未能妥善處理，不僅可能破壞合作關係，也會削弱聯盟的效益與價值共創能力 (Fernandez et al., 2014)。

以台灣自行車產業的 A-Team 為例，該聯盟自 2003 年成立以來，一直被視為成功透過產業合作模式提升整體競爭力的典範 (Brookfield, Liu, & MacDuffie, 2008)。成員企業透過導入精實生產、技術協同與品牌合作，成功對抗來自中國大陸的低價競爭。然而，實際上各企業之間仍存在資訊保留與技術自主等顧慮，這些內部防衛行為不時造成合作效率的下降，凸顯出競合張力的真實挑戰 (Yung, 2015)。

從理論面來看，過去有關策略聯盟的研究多半強調信任建構 (Ring & Van de Ven, 1994)、資源互補 (Dyer & Singh, 1998)與共同目標等正向合作要素，較少深入探討合作過程中潛在的衝突與競爭壓力。然而在實務上，企業往往同時處於合作與競爭的位置，尤其在高技術含量與創新導向的產業中更為明顯。這種雙重角色的動態互動，使得合作過程常出現角色衝突、權力博弈與信任危機 (Bengtsson & Kock, 2000)。

雖然已有部分研究開始關注競合關係的複雜性，例如 Tidström (2014)提出的「競合張力管理策略」，以及 Fernandez 等人 (2014)所強調的信任與控制平衡機制，但對於競合張力如何具體影響合作互動與價值共創過程，仍缺乏整體性與動態視角的探討。多數文獻仍偏向靜態分析，忽略企業在合作過程中的角色變遷與互動演化，導致理論難以完整解釋實務中的合作挑戰 (Raza-Ullah et al., 2014)。

因此，本研究希望透過 A-Team 的深入個案，分析企業在競合關係中如何面對與管理競合張力，並探討這些張力如何影響價值共創的機制與結果。藉此，除了彌補現有理論與實務的落差，也可為未來企業進行策略聯盟與平台合作時，提供更具體的管理建議與策略方向。

第三節 研究目的

本研究旨在深入探討台灣自行車產業中的 A-Team 聯盟，針對其在競合關係中每個時期所產生的張力及其管理策略進行分析，進而理解如何促成價值共創。雖然過去已有許多研究以 A-Team 為主題進行探討，但對於競合所引發的張力及其管理策略，仍缺乏深入的系統性研究。因此，基於對相關文獻的回顧與分析，本研究的主要目在於了解 A-Team 在競合過程中如何產生張力，並進一步探討其如何有效管理這些張力，以及此過程對價值共創所帶來的具體影響。具體而言，本研究的研究目的如下：

1. 探討台灣自行車產業聯盟 A-Team 之競合張力。
2. 探討台灣自行車產業聯盟 A-Team 之競合張力管理。
3. 探討台灣自行車產業聯盟 A-Team 的動態競合張力管理如何促成價值共創。



第四節 研究流程圖

本研究流程圖 1-4-1 所示，說明如下：

一. 選擇研究產業及個案

本研究關注到現今企業面臨的各種挑戰，再閱讀相關文獻後，根據研究目的與問題，選定台灣自行車產業中的 A-Team 作為單一個案，作為探討競合張力管理與價值共創動態的實務個案。

二. 文獻整理與探討

整理與 A-Team 發展歷程相關的公開資料，包括學術論文、產業報告、新聞資料與企業財報等，藉以掌握其成立背景、運作模式與策略演變，並作為後續研究設計的基礎。

三. 研究問題形成與聚焦

綜合前期次級資料的分析結果，逐步聚焦於競合張力的類型、成因與影響，並明確提出研究問題，作為本研究後續資料收集與分析的核心方向。

四. 設計訪談內容並進行訪談

根據前期脈絡與理論架構，設計訪談提綱，針對具代表性的實務參與者進行深度訪談，以補充次級資料不足之處，並挖掘更細緻的合作互動與組織行為觀察。

五. 撰寫研究發現

結合次級資料與訪談內容，依據理論導向的分析架構進行歸納與詮釋，識別關鍵的競合張力現象與其管理方式，並提出研究主要發現。

六. 研究結論與建議

基於研究發現，進一步提出具體命題，說明競合張力管理如何促進價值共創。最後，從理論層面與實務層面提出貢獻與建議，並指出未來研究方向。

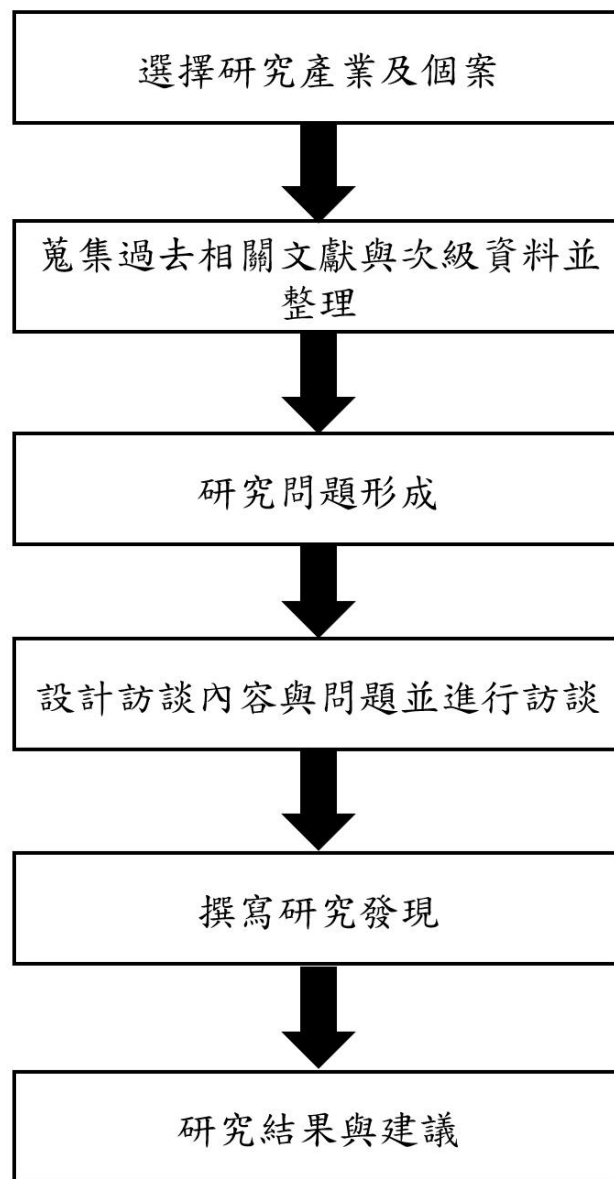


圖 1-4-1 研究流程圖

第二章 文獻回顧

在探討產業聯盟的發展脈絡中，過去的研究多指出企業組成聯盟的主要動機，往往是為了擴大市場規模、獲取關鍵資源、分散風險或提升競爭優勢 (Gulati, 1998; Dyer & Singh, 1998)。然而，隨著聯盟型態與產業環境的演變，企業間的互動關係也日益複雜。當企業參與產業聯盟時，彼此往往不只是合作夥伴，也可能是市場上的直接競爭者，因而呈現出「競合」(Coopetition)的關係樣貌 (Brandenburger & Nalebuff, 1996; Bengtsson & Kock, 2000)。這種競合關係要求企業在聯盟運作中，必須同時兼顧合作與競爭的動態平衡，避免過度傾向任一方而破壞聯盟穩定性 (Tidström, 2014)。

以台灣半導體產業為例，由政府與龍頭企業共同推動成立的「先進製程聯盟」即是一個典型案例。儘管聯盟成員間在晶圓代工、IC 設計等領域存在著激烈競爭，但他們仍選擇在前瞻技術開發上展開合作，例如共同投入極紫外光 (EUV)製程的研發與設備導入，藉由資訊共享、風險分攤與標準制定，加速整體技術的演進。這種協同合作所創造出的，不僅是單一企業的利益，更重要的是整體產業價值的提升，展現出明確的「價值共創」(Value Co-Creation)特徵 (Ritalin & Tidström, 2014; Cui & Hertz, 2011)。文獻指出，透過競合關係的有效管理，企業能夠共同開發創新技術與新市場，進而產生超越個體層次的價值創造效果 (Le Roy & Czakon, 2016; Ritala & Sainio, 2014)。

在本研究的第二章節中，將透過相關的過去文獻與理論探討，作為後續個案分析的理論基礎。文獻回顧將聚焦於競合與價值共創等核心概念，藉此釐清現有研究脈絡，並為本研究提供分析架構與理論依據。

第一節 競合

一、競合的概念

過去的策略研究多聚焦於企業之間的競爭，較少關注合作的可能性，亦忽略了競爭與合作之間的相互影響 (Hoffmann et al., 2018; Ranganathan et al., 2018)。在「競合 (Coopetition)」概念被正式提出之前，策略管理文獻主要以競爭 (Competition) 與合作 (Cooperation) 兩種對立的思維來解釋企業間的互賴關係與策略 (Padula & Dagnino, 2007)。

競合策略的思想最早可追溯至馮紐曼 (John von Neumann)與摩根斯坦 (Oskar Morgenstern)於1944年提出的賽局理論。他們說明了競爭與合作並存的特性，為競合的理論基礎奠定根基 (Neumann & Morgenstern, 1944)。隨後，Nalebuff 與 Brandenburger (1996)結合「Competition」與「Cooperation」兩詞，創造出「Coopetition」一詞，並提出企業可透過同時競爭與合作達成雙贏的策略模式。他們強調，企業之間雖因爭奪價值而競爭，卻也能透過合作共同創造價值 (Brandenburger & Nalebuff, 1996)。在其著作《Co-Opetition》中指出：「創造價值的本質是合作，爭取價值的本質是競爭。」企業若欲創造價值，必須仰賴顧客、供應商、員工等多方合作夥伴來開拓市場與擴大規模。由此可見，競爭與合作並非相互排斥，而是相輔相成的關係。

隨著理論的發展，競合策略逐漸成為企業管理領域的重要議題。競合 (Coopetition)指的是企業間同時存在競爭與合作的關係 (Brandenburger & Nalebuff, 1995)，此關係兼具挑戰與潛在利益，因而備受關注。實務上，有多個經典案例展現競合精神。例如，通用汽車 (General Motors)與豐田汽車 (Toyota)共同成立新聯邦汽車公司 (NUMMI)，在激烈的市場競爭中攜手合作拓展國際市場。再如，柯達 (Kodak)與日本富士 (Fujifilm)雖在相紙市場上是競爭對手，卻選擇在大型研發項目中進行合作。研究顯示，超過50%的企業同時與競爭對手維持合作關係，且此趨勢有持續增長的現象 (Ketchen et al., 2004)。

近期研究進一步指出，隨著數位轉型與永續發展成為主流趨勢，企業間的競合關係更趨動態與複雜 (Gast et al., 2020；Bouncken et al., 2023)。企業需在高度不確定與技術快速變革的環境中，透過靈活的競合策略尋求創新與價值共創。Bouncken et al. (2023) 強調，企業在競合關係中所面對的張力 (Tensions) 是創新能力的驅動力，而非障礙，若能妥善管理此張力，將有助於提升組織的動態能力與長期競爭力。此外，Crick (2021) 的研究指出，中小企業尤其仰賴競合策略以在資源有限的情況下創造成長機會，並強調競合關係應視為持續演進、非靜態的互動模式。

Porter (1980) 亦指出，企業透過同時進行競爭與合作，不僅可提升經濟效益，亦有助於實現持久且卓越的績效。然而，競合亦可能帶來產業結構改變。

此分類有助於釐清企業在價值鏈中的不同角色與互動方式。邱文鎮 (2000) 也指出，在策略聯盟中，企業可依其關注重點分為競爭導向與合作導向。前者重視透過競爭強化市場地位；後者則著重於建立長期合作關係，共創價值。這兩種導向可能隨市場情勢、企業目標及對手策略而動態調整。

綜合上述，競合策略作為同時結合競爭與合作的經營模式，已成為現代企業管理的關鍵議題。在全球化與高度動態競爭的環境中，企業無法僅依賴單一競爭或合作策略維持優勢，而須靈活運用各種競合形式以因應市場挑戰。根據不同產業與競爭格局，企業可能選擇以合作為主，或在部分領域維持競爭，以追求利益最大化。理解並有效運用競合策略，不僅有助於企業維持競爭優勢、創造商業價值，亦有助於重塑產業結構。未來隨著市場條件演變，企業將面臨更複雜的合作與競爭關係，對競合策略的深入探討與實踐亦將益發重要，成為支持企業持續競爭力與長期成功的關鍵。

二、競合之驅動力

在當今快速變化且充滿挑戰的商業環境中，企業經營策略愈加複雜。為了應對市場壓力並提升競爭優勢，許多企業選擇採取「競合策略」，在競爭與合作之間尋

求動態平衡。競合的核心動機源於企業對生存與持續發展的需求，透過合作獲取資源與機會，並藉由競爭推動創新與成長，從而應對外部環境的多重挑戰。競合策略強調競爭與合作並非對立，而是可以相輔相成。其最終目的是突破市場的限制，實現「價值共創」，並透過合作擴展市場可能性，達成「價值提升」和「雙贏」的結果。因此，探討競合的動機有助於深入理解企業在競爭與合作中所展現的策略選擇及其對長期發展的意義。

根據 Gnyawali 與 Park (2009) 及其他研究 (Chen & Li, 1999; Palmberg & Martikainen, 2006; Quintana & Benavides, 2004; Sampson, 2007)，競合策略的形成受到以下關鍵因素的驅動：

1. 技術生命週期縮短：快速的技術演變迫使企業加快創新節奏，形成競合關係以降低技術更新帶來的不確定性。Bouncken、Kraus 與 Martínez-Pérez (2023) 指出，尤其在創新導向聯盟中，企業面臨高度的技術動態性與不確定性時，會傾向與競爭者建立策略合作，以加速技術開發並分散風險。
2. 技術融合需求：跨領域的技術整合提供了合作的契機，企業可以透過合作確立產業標準，進而掌握市場主導權。Gast 等人 (2020) 指出，競合行為在科技與製造產業中特別明顯，因為異質性技術需要整合，而這種整合往往超出單一企業的能力，促使企業尋求競爭對手的協力。
3. 高研發成本與資金壓力：研發投入往往佔企業成本的高峰，與競爭對手合作能有效分擔成本，整合稀缺資源與專業技術。Crick (2021) 發現，在中小企業中，資源依賴與彼此間的信任是促進競合合作的關鍵條件，這些企業更傾向透過合作方式共同開發新產品，以應對有限資源的挑戰。

特別是當某項技術或平台成為新產品或服務的基礎時，競合不僅推動了產業標準的建立 (Gomes-Casseres, 1994)，還促進了市場規範的形成 (Mione, 2008)。技術融合與合作不僅能降低企業個體的風險，也為整體產業的創新與發展提供了關

鍵支持。而企業的研發支出往往佔成本比重的高峰 (BIS, 2009)，在這樣的高支出下，與競爭者建立合作關係能幫助企業分享研發成本、整合專業技術及其他稀缺資源 (Zineldin, 2004)。這樣的競合關係不僅讓企業在資源上更具彈性，也能提升創新效率，滿足市場快速變動的需求。

表 2-1-1 競合對於企業長期發展的意義

年份	學者	競合對於企業長期發展的意義
2020	Ritala, P. & Tidström, A.	競合關係可促進知識創新、加速技術發展並創造共同價值，但需小心管理知識洩漏與信任問題，以實現長期穩定合作。
2021	Crick, J. M.	中小企業透過競合策略可共同分擔市場風險與研發成本，尤其在資源有限時，更有助於企業永續成長與維持競爭優勢。
2022	Gernsheimer, O., Kanbach, D., & Gast, J.	競合能提升企業績效、創新力與市場應變能力，尤其在高科技與製造業，透過結構化合作與競爭模式可強化長期發展潛力。

資料來源：本研究整理

因此，透過分析競合策略中的合作動機與目的，可以更清晰地了解企業如何在競爭壓力下藉由合作創造價值，達成雙贏局面，進一步強化整體競爭力表為整理出多位學者對企業合作的動機與目的的定義。

表 2-1-2 企業合作的動機與目的相關理論文獻

年份	學者或研究者	企業合作的動機與目的
2014	Gawer & Cusumano	強調在產業平台與創新生態系中，企業合作是為了共同發展核心技術與生態系統創新，特別在網絡效應強的產業中合作能建立市場標準與競爭優勢。

2014	Ritala & Tidström	企業進行競合策略的主要動機包括資源互補、風險分攤、市場進入、創新協同等，合作目的在於在保有競爭關係下仍創造共同利益。
2015	Bouncken 等人	指出企業合作常源於需要取得外部知識、提升創新績效、降低開發成本，尤其在不確定性高的情境下更傾向選擇合作而非獨立行動。
2019	Bogers, Sims & West	認為合作是企業在面對動態環境時因應不確定性與資源限制的策略性選擇，特別是在創新與技術快速變遷的產業中。
2023	Fréry, Gautier & Schmitt	企業選擇合作是為了取得外部資源、獲得可持續競爭優勢，並在策略聯盟中實現價值共創與風險分攤，尤其適用於高技術與不穩定環境。

資料來源：本研究整理

三、競合張力

競合是自相矛盾的，因為它將兩種類型的互動與完全相反的邏輯結合在一起：競爭與合作 (Park & Ungson, 2001; Le Roy & Fernandez, 2015; Raza-Ullah et al., 2014; Tidström, 2014; Dorn et al., 2016)。這兩種不同的邏輯引發了公司之間的矛盾互動 (Paradoxical Interactions)，進一步影響了合作關係的特性以及其持續的時間長短。這種矛盾的互動邏輯會引發張力，並進一步影響合作關係的性質和持續性 (Bouncken et al., 2015)。當兩種不同的互動邏輯（競爭和合作）發生時，張力可能會發生 (Bouncken et al., 2015)。韋氏辭典 (1998) 將張力定義為生理上的一種組織內部競爭、不穩定或不平衡情感的指標。

Das 與 Teng (1999) 提出「組織間張力」的觀點，指出合作關係中的張力若失去平衡，將帶來關係風險。由於競合關係本質上是一種組織間合作模式，當張力無法平衡時，便可能引發多種負面後果，例如機會主義行為、知識外洩、缺乏承諾與不公平的價值分配，這些問題進一步限制了合作的價值創造潛力。Das 與 Teng (2000) 也指出，這些負面因素會削弱合作夥伴之間的信任，導致彼此產生懷疑，破

壞互信基礎，最終降低雙方從合作中獲益的可能性。以下將說明這些因子如何影響競合關係中的張力。

1. 機會主義者 (Opportunistic Behavior)

在競合關係中，企業可能因追求自身利益而出現投機行為。研究指出，合作夥伴可能會在合作過程中試圖取得超出協議範圍的知識或資源，這種行為被視為機會主義行為。例如，Jiang 等人(2013)發現，缺乏正式合約的合作關係更容易出現此類行為，因為合作夥伴可能會試圖獲取超出合作範圍的知識。此外，Raza-Ullah (2021)指出，不信任是導致機會主義行為的主要因素，因為合作夥伴可能會專注於個人目標，而非合作的整體目標。為了避免此類行為，建議企業在合作初期建立明確的合約，並加強彼此之間的信任。

2. 知識外洩 (Knowledge Leakage)

知識分享對於競合關係的成功至關重要，但過度的知識分享可能導致知識外洩的風險。研究指出，合作夥伴可能會在合作過程中無意間洩露關鍵知識，從而損害自身的競爭優勢。例如，Hurmelinna-Laukkanen(2011)發現，在研發合作項目中，適當的知識保護措施可以促進創新績效。此外，Gast 等人(2019)指出，合作夥伴應該分享一般性知識，但保護核心的商業知識。為了降低知識外洩的風險，建議企業在合作中建立明確的知識分享和保護機制。

3. 缺乏承諾 (Lack of Commitment)

在競合關係中，信任和承諾是成功合作的關鍵因素。研究指出，缺乏信任會削弱合作目標的實現，企業可能會限制資源或信息的分享。例如，Raza-Ullah(2020)指出，合作夥伴之間的信任不足會導致承諾的缺失，進而形成惡性循環，使競合關係變得脆弱。為了建立穩定的合作關係，建議企業加強彼此之間的信任，並建立明確的合作目標和承諾。

4. 不穩定 (Instability)

Tidström (2014)探討了競合中的動態張力，指出合作夥伴角色中的競爭性會隨時間變動，使得雙方難以建立穩定的信任與承諾，這樣的動態張力增加了合作的不穩定性。Luo (2007)提出了「競合張力的平衡理論」，認為企業需要在競爭與合作間取得動態平衡，以維持穩定的互信與承諾。過度偏向競爭會引發信任危機，過度合作則可能削弱競爭優勢。因此，在競合關係中，企業應不斷調整雙方的互信以達成穩定的合作關係。Raza-Ullah 等人(2018)也指出，競合中的雙重壓力經常導致動態的不穩定性。當企業對合作產生懷疑或認為對方無法履行承諾時，張力會加劇甚至導致合作終止，因此必須持續調整承諾以應對不穩定的競合張力。

5. 價值分配 (Value Distribution)

價值分配指得是產品創造的價值應與組織中參與者分享，是組織給予企業內部與外部資源的合理利益（賴涵予與黃炳文，2022），而不對等的分配可能破壞合作穩定性，影響其可持續合作的可能性。

而其中價值分配在競合關係中的問題比價值共創更為複雜，企業之間在共創的同時仍保持競爭，這使得價值的分配具有高度的不確定性。Hoffmann 等人 (2018)指出，合作所帶來的價值分配受多重因素影響，包括雙方的談判力、競爭策略和市場動態，特別是在大企業與中小企業的合作中，資源相對稀缺的一方面臨不平等的分配挑戰。Cui 等人(2018)揭示了當市場競爭加劇時，企業可能會優先採取防禦措施保護自身利益，這種情況在產品市場中尤為突出，導致合作不穩定。

Dyer 等人(2018)從關係觀點分析了長期信任與合作架構對價值分配的影響。他們強調信任在維持穩定合作中的關鍵性，特別是當企業有長期合作意圖時，信任促使資源和資訊的共享，減少競爭導致的資源浪費。合理的價值分配可以鼓勵廠商投入價值共創活動，但若企業的投入和事後的價值分配不成比例，企業便會失去誘因，進而退出此活動 (Adams, 1965; Kim & Mauborgne, 1998)，也就不會有企業之

間的價值共創活動了。然而，信任往往難以在短期內建立，尤其當雙方在技術或市場方面存在強烈競爭時，企業更可能採取自我保護措施，以避免價值被不公平地分配或操縱。

特別是當競爭方在合作中表現出機會主義行為，或者一方因不平衡張力導致知識外洩或缺乏承諾時，合作的穩定性便會受到挑戰。反之，當雙方的張力達到平衡，即兩股對立力量處於相似的強度，則合作關係將更穩定，有助於創造雙方的互利價值。因此，本研究將張力平衡視為一種中間狀態，即雙方的對立力量無一主導，而是相互制衡 (Das & Teng, 2000; Deephouse, 1999)。

綜合上述，為了維持競合關係中的穩定性並實現關係學習的互利效果，合作雙方應努力保持張力的平衡，避免因張力失衡而引發投機行為、知識外洩或承諾缺失等負面影響。

四、競合張力管理

競合 (Coopetition) 是一種自相矛盾的關係，因為它結合了兩種具有完全相反邏輯的互動形式：競爭與合作 (Park & Ungson, 2001; Le Roy & Fernandez, 2015; Raza-Ullah et al., 2014; Tidström, 2014; Dorn et al., 2016)。在競合關係中，企業必須同時面對合作創新與市場競爭的雙重邏輯，這種並存的矛盾性極易引發張力 (Fernandez et al., 2014)。

Chen (2008) 指出，在策略管理研究中，「競爭與合作」自歷史以來便是組織矛盾 (Organizational Paradox) 的核心。競合所呈現的矛盾不僅是二分法的對立，更是一種「認知或社會建構的知覺張力」 (Perceptual Tension)，掩蓋了矛盾真相的同時性 (Simultaneity) (Lewis, 2000)。因此，如何系統性地檢視與處理此類組織困境，成為重要課題 (Chen, 2008)。

然而，正如 Stadler 與 Van (2016: 657) 所強調，儘管已有學者從矛盾觀點探討競合中的張力成因，對於「如何在競合中管理矛盾」的研究仍然不足。缺乏有效的

張力管理，不僅可能削弱合作成果，更可能引發信任破裂與資源流失 (Tidström, 2014)。因此，學界已提出多種管理策略，協助企業調節並處理此類張力，主要包括：領域分離、保護機制、時間分離與情境整合 (Gnyawali & Park, 2011; Ritala & Hurmelinna-Laukkanen, 2009)。以下將分別說明這些策略 (Tidström, 2014)。

(一) 領域分離 (Domain Separation)

領域分離是指企業選擇在某些特定領域（如研發、生產、或供應鏈上游）進行合作，而在其他領域（如市場行銷、終端通路）維持競爭。這種方式不消除競合張力，而是將其在不同功能領域進行轉化與調節 (Bengtsson & Kock, 2000)。例如，一家企業可與競爭者共同開發核心技術，但在產品銷售與定價上保持競爭態勢 (Luo, 2007)。

然而，這種分離往往不是絕對的，因為現代產業結構高度整合，跨部門整合或橫向協調仍不可避免。Fernandez 等人 (2014)指出，在多業務線或跨區域市場的企業中，領域之間的邊界經常模糊，尤其在資訊快速流通與平台經濟的背景下，合作與競爭的界線更易交錯。此外，企業若未建立清楚的責任界定與協調機制，反而可能加劇內部管理混亂與外部夥伴的不信任。因此，領域分離應配合清晰的管理架構與邊界協商機制，以確保協作效益最大化並抑制張力擴張 (Tidström, 2014; Gernsheimer et al., 2021; Le Roy et al., 2023)。

(二) 保護機制 (Protective Mechanisms)

企業在競合關係中所面臨的最大風險之一是知識洩漏與資源過度依賴，因此保護機制的設計至關重要。保護機制可區分為形式性保護（如法律契約、智慧財產權制度、技術模組化）與非形式性保護（如信任關係、互惠規範、模糊化資訊傳遞）兩大類 (Gnyawali & Park, 2011)。

在實務上，許多企業會採用「選擇性揭露」或「模糊化關鍵知識」的策略，僅釋出合作所需的最小資訊範圍，以降低知識外洩風險 (Lauto et al., 2013)。然而，過度防衛也可能削弱合作深度，特別是在技術創新與平台共建情境中，資訊分享程度直接影響創新成果。Ritala 與 Hurmelinna (2009)強調，保護機制必須與價值共創目標相協調，建立在穩固的互信與激勵架構之上。

此外，Tidström (2014)提醒，保護機制的成效亦取決於合作雙方的對稱性。若一方擁有明顯優勢地位，保護協議可能成為權力操作的工具，而非真正的風險管理架構。因此，建構雙方可接受且對等的保護體系，應視為維持長期競合關係的基石 (Tidström, 2014; Zhou et al., 2023)。

(三) 時間分離 (Temporal Separation)

時間分離是一種依循時間軸調整合作與競爭強度的策略。理論上，當合作與競爭的時間段交疊越短，而純合作或純競爭階段越長時，整體張力就越低 (Fernandez et al., 2014)。此策略允許企業在不同階段專注於不同專案，例如先進行技術共創，待成果穩定後再投入市場競爭。

然而，時間分離的推行並不容易，因為企業常因路徑依賴 (Path Dependence) 與既有慣性 (Organizational Routines) 而難以彈性切換角色 (O'Reilly & Tushman, 2013)。Gnyawali 與 Park (2009)指出，企業需不斷調整策略與流程，克服內部流程僵化與資源再配置障礙，方能有效落實此策略。此外，時間分離的成功仰賴合作初期的契約安排與期望管理，確保雙方對合作與競爭階段的轉換節奏有共同認知與承諾。

此策略特別適用於具有清晰產品生命週期的產業，如半導體、生技與汽車產業，在這些領域中，合作通常集中於研發初期，而競爭則集中於商業化階段。

(四) 情境整合 (Contextual Integration)

情境整合是最具挑戰性也最深層的張力管理方式，指企業在組織內部建立同時容納合作與競爭邏輯的結構、文化與常規 (Luo, 2007)。此策略不在於區隔合作與競爭，而是創造一種能夠容忍甚至善用張力的組織環境。此類整合需從三個層面著手：

1. 機制建構：設立正式角色（如競合經理人）、內部協調程序、跨部門溝通平台，以管理雙重邏輯的日常運作。
2. 文化培養：員工必須具備處理模糊關係中不確定性與矛盾的能力，建立「既合作又競爭」的心態，並擁有處理衝突與培養互信的組織素養 (Fernandez et al., 2014)。
3. 人員能力：組織需招募或培養能應對高度複雜性的人才，這些員工需理解競合邏輯，並能在變動中做出判斷與調和 (Tidström, 2014)。

Gnyawali 與 Park(2011)指出，情境整合的關鍵在於建立動態調節張力的能力，而非完全消除張力。當企業能將張力視為創新與學習的驅動力，便能在競合關係中獲得持續優勢。

五、競合之結果

隨著全球市場與技術快速演進，企業之間的互動關係已逐漸從單純的競爭，轉向競爭與合作並存的「競合」關係 (Hoffmann et al., 2018; Gast et al., 2019; Yami & Berends, 2021)。這種動態關係帶來的成果，不僅體現在企業短期的經濟效益，還對組織的長期競爭力與整體產業生態產生深遠影響 (Le Roy et al., 2023)。整體而言，競合的結果可從企業直接成效、長期影響，以及產業與生態系影響三個層面來說明，彼此環環相扣、相互強化。

首先，在企業層面，競合直接帶來資源整合與創新效益。透過合作，企業能接觸原本無法單獨取得的資源與能力，尤其在高科技與研發密集的產業更為明顯 (Dyer & Singh, 1998; Raza-Ullah et al., 2020)。例如在半導體產業，Intel 與 Micron 曾共同投資快閃記憶體技術研發，兩者分享研發資源與專業知識，成功加速產品開發進程，並搶占市場先機。這種競合合作，不僅減少了重複投資與風險承擔，

還促進了市場規模擴大 (Brandenburger & Nalebuff, 1996; Bouncken & Kraus, 2021)。

其次，競合的成果還體現在企業的長期發展與組織學習上。透過與競爭者合作，企業能提升其吸收能力 (Absorptive Capacity)，即辨識、吸收並應用外部知識的能力 (Cohen & Levinthal, 1990; Yami & Berends, 2021)。例如汽車產業中的雷諾 (Renault) 與裕隆 (Nissan) 聯盟，雖在部分市場存在直接競爭，但透過共享平台、技術交流與研發合作，雙方在新能源車技術、供應鏈管理等領域大幅提升了學習速度與創新能力，強化了長期競爭優勢 (Afuah, 2000; Le Roy et al., 2023)。此外，最新研究也指出，競合中的組織學習與創新能力具有動態性，需透過「競合能力 (Coopetition Capability)」來持續調適與強化 (Raza-Ullah et al., 2020; Gernsheimer et al., 2021)。

最後，在產業與生態系層面，競合有助於整體產業升級與創新生態系的形成。競合關係促進了產業內的集體學習 (Ritala, 2012; Kestemont & Le Roy, 2022)，讓上下游企業能共同面對快速變化的市場需求與技術挑戰。例如在生技製藥產業中，多家競爭企業透過聯合研發平台（如 COVID-19 疫苗合作），快速整合研發資源、分擔高昂的研發成本與風險，縮短產品上市時間，並提升整體社會價值 (Fernandez et al., 2022; Le Roy et al., 2023)。類似現象也可見於資訊科技產業，當主要競爭者面對新的產業標準或平台挑戰時，往往選擇攜手合作，共同推動技術標準或生態系發展，以提升整體產業競爭力 (Gnyawali et al., 2023)。

總結來看，競合帶來的結果是多層次的：對企業而言，它促進了資源整合、風險分擔與創新速度；對組織而言，它強化了學習能力與長期競爭力；對產業與生態系而言，它推動了集體創新與整體升級。然而，這些成果的實現，並非自然而然，而是高度依賴於企業如何管理競合張力、處理價值分配與知識保護等挑戰 (Raza-Ullah, 2020; Le Roy et al., 2023)。唯有在競爭與合作之間取得微妙平衡，企業才能真正發揮競合的潛力，實現持續的價值共創與產業競爭力 (Yami & Berends, 2021; Gnyawali et al., 2023)。

第二節 價值共創

Nalebuff 與 Brandenburger (1996) 結合「Competition」與「Cooperation」二詞，創造出「Coopetition」一詞，提出企業可同時競爭與合作，以達成雙贏的策略模式。他們強調，企業雖因爭奪市場與資源而存在競爭關係，卻也能藉由合作共同創造價值 (Brandenburger & Nalebuff, 1996)。在此競合 (Coopetition) 的脈絡中，價值共創 (Co-Creation of Value) 成為關鍵要素，因其直接影響企業如何於合作與競爭間動態平衡，進而實現共贏甚至多贏的局面。此一觀點認為，透過資源共享、能力互補與知識共創，可產生超越個體企業所能創造之總體價值，其核心精神在於夥伴間知識、資產與資源的協同整合，開拓嶄新市場與提昇整體資源使用效率。

價值共創的概念最早由 Ramirez (1999) 提出，他認為價值並非由單一行動者單向產出，而是多元參與者在互動中共同創造與重構的結果。Prahalad 與 Ramaswamy (2004) 進一步指出，價值共創有別於傳統以交易為導向的模式，也不同於 Porter (1980) 提出的線性價值鏈理論，而是強調利害關係人透過互動與共享資源所創造的多維價值體驗 (Kohtamäki & Rajala, 2016; Ramaswamy & Gouillart, 2010)。這種價值涵蓋不僅是有形產品與服務，更包含情感連結、主觀認知與個人化體驗 (McColl-Kennedy et al., 2015)。

在實務層面上，價值共創的核心理念在於促進利害關係人「共同擴大利益總量」，而非相互競爭利益份額。當企業透過互動平台連結各類利害關係人，整合其多元的需求、觀點與資源，即可推動系統性問題的解決，進而提升整體社會價值與組織績效 (Lusch & Vargo, 2018)。方世傑與李慶芳(2016)認為價值共創的實踐需釐清三大要點：明確界定主要利害關係人、確認個體價值是否構成共創基礎，以及分析共創參與者的覺知程度、合作意願與資源可用性。杜鵬等人(2017)歸納出價值共創的三個構成要素：「使用價值」、「共同決定」與「經常互動」，指出價值是持續互動與共識凝聚的結果，而非由單一主體主導。近年研究更進一步擴展價值共創的概

念內涵。例如 Breidbach, Brodie 與 Hollebeek(2019)提出，數位科技的應用大幅改變價值共創的場域與動態，透過人工智慧、雲端平台與物聯網，顧客能更積極參與產品設計、服務流程及決策過程。Saarijärvi(2021)則指出，價值共創的研究應更多著眼於資料共享與演算法決策下的新型顧客參與機制，尤其在平台經濟及生態系統興起後，價值的創造者不再局限於企業與顧客，而是擴及所有生態系參與者。

整體而言，過去的文獻多聚焦於企業與顧客間的互動，肯定顧客在價值共創中的核心地位 (Agrawal & Rahman, 2015；Grönroos, 2011；Payne et al., 2008；Vargo & Lusch, 2008)。然而，多數研究仍侷限於雙邊關係，較少從多元利害關係者(Multi-Stakeholder)的系統角度探討共創的網絡關係 (Frow & Payne, 2011；Pera et al., 2016)。Ramaswamy 與 Gouillart(2010)進一步主張，價值共創的核心應是「關注整體體驗」與「知識分享平台」，企業需提供開放、透明且具互動性的場域，讓各利害關係人能夠主動參與與創造。

在策略設計層面，Porter 與 Kramer(2011)提出「共益價值 (Shared Value)」的理念，強調企業應整合社會需求與營運目標，將社會問題視為企業機會的來源。此觀點獲得近年大量學者延伸與實證，例如 Akaka, Vargo 與 Wieland(2017)提出的「價值共創生態系統觀點」，認為價值創造不應侷限於交易雙方，而是存在於跨部門、跨領域及跨文化的複雜互動網絡之中。近年亦有學者主張將「資料共創」與「永續創新」納入價值共創體系，以應對全球性挑戰 (Mingione & Leoni, 2020；Törmälä & Gyrd-Jones, 2017)。

此外，Gouillart 與 Billings(2013)、Van Alstyne et al.(2016)等人提出「平台導向的價值共創」，主張應藉由「問題、資源、社群、平臺、互動、經驗、價值」等核心概念，建立動態演化的共創生態系統。Pagani(2013)與 Pinho 等人(2014)亦指出，平台的角色不僅是資源整合工具，更是價值形成的節點。然而，儘管學界與實務界

皆肯定「互動性」對共創之關鍵意義，關於利害關係人「如何透過互動整合資源並產生可持續性價值」仍有諸多機制未被釐清，為未來研究提供豐富空間。

方世傑與李慶芳(2017)提出價值策略的五個步驟以系統化地推動共創進程：探討痛點、串聯痛點、促成互動、持續調適與達成共榮，具體步驟如下：

(一)探討痛點：從利益關係人的視角出發，透過共感思維理解其需求與挑戰；核心企業可透過訪談、數據分析與體驗觀察來深入挖掘其痛點。

(二)串聯痛點形成系統問題：將多方的痛點整合為系統性問題，揭示問題間潛在的結構性關聯，以避免片段化解決方案的後遺症。

(三)促成互動與資源碰撞：包括橋接資源、貿易資源與調適資源三層次互動模式，進行解方生成與資源重構。

(四)持續調適與平台演化：強調利害關係人的動態參與與資源使用方式的靈活更新，使平台生態具備持續創新能力。

(五)達成共榮：透過共學、共創與共利機制，形塑具包容性與永續性的價值生態系統。

綜合而言，價值共創並非單一策略工具，而是一種系統性思維與組織能力的展現。Freeman(1984)將利害關係人界定為所有影響企業決策或受其影響的個人與群體，企業若忽視這些關係網絡的互動性，將可能面臨信任危機與競爭優勢的喪失(Garriga, 2009；Clarkson, 1995)。因此，企業在策略擬定、資源配置及制度設計過程中，應將多元利害關係人納入價值創造邏輯之中，透過平台構建與協作治理，實現多方價值平衡與永續發展 (Liu et al., 2022；Akaka et al., 2017；Gouillart & Billings, 2013)。

第三節 研究缺口

首先，現有競合管理研究多聚焦於靜態的契約安排、管理結構設計與合作行為控制 (Das & Teng, 1998; Williamson, 1985; Gnyawali & Park, 2011)，強調透過界定權責、資源分配與資訊交換機制來降低風險、預防機會主義。然而，這類靜態管理視角往往僅以單一時間點、固定結構進行分析，忽略了合作關係會隨著合作情境、外部環境與企業需求變化而持續演化的特性 (Doz, 1996; Gulati, 1998; Gnyawali & Madhavan, 2001)。實際上，競合張力的來源、強度與性質會隨合作過程的推進而變化，呈現高度的「時間動態性」 (Temporal Dynamism)。這種動態特性意味著企業必須持續調整策略與管理機制，以因應不同階段的挑戰與機遇 (Smith & Lewis, 2011; Raza-Ullah, Bengtsson, & Kock, 2014)。然而，現有文獻尚未充分揭示這種跨時間的策略調適過程，導致既有理論模型難以有效解釋競合張力的演變與管理。

其次，雖然已有研究探討競合關係中的張力來源，例如知識洩漏風險 (Inkpen, 2000; Oxley & Sampson, 2004)、資源競爭 (Bengtsson & Kock, 2000)、承諾不足與目標衝突 (Tidström, 2014; Fernandez et al., 2014)，但多數分析仍偏重於單一類型的管理機制（如知識保護、信任建構、契約控制），缺乏針對不同張力類型搭配適當管理對應的整體性思考與策略架構。Raza-Ullah et al. (2014)指出，競合張力的管理需要在合作與競爭之間持續調節，但如何根據不同張力特徵與挑戰，選擇最適化的管理策略與工具，仍缺乏具體的理論與實證指引。

綜合來看，目前文獻主要存在兩大缺口：第一部分，過度強調靜態管理，忽略合作關係的時間動態性與策略調適需求 (Doz, 1996; Gnyawali & Madhavan, 2001; Smith & Lewis, 2011)；第二部分，缺乏針對不同張力類型搭配相應管理機制的系統化策略設計與整體性架構 (Raza-Ullah et al., 2014)。這些缺口不僅限制了學界對競合動態的理解，也使實務界在面對合作張力時，欠缺具操作性與情境適應力的管理指引。

第三章 研究方法

第一節 單一個案研究法

本研究採用質性研究中的單一個案研究法 (Single Case Study)，旨在透過深入剖析 A-Team 聯盟的發展脈絡與運作機制，探討企業在競合情境下所面臨的張力與因應策略。質性研究 (Qualitative Research) 強調研究者透過與自然情境中對象的互動，運用訪談、觀察、文件分析等多元資料蒐集方式，進行詮釋性理解 (Interpretive Understanding)，以捕捉現象背後的意義與動態脈絡 (Marshall & Rossman, 2016; Yin, 2016)。

單一個案研究法作為質性研究的一種設計類型，尤適用於探索複雜、具情境性且尚未被充分研究的社會現象。Yin (2018) 指出，當研究問題傾向於回答「如何 (How)」與「為什麼 (Why)」的問題，且研究者無法操控事件變數、關注焦點為當代事件時，個案研究法便是一種有效方法。單一個案研究特別適合於以下幾種情境：一. 作為理論驗證、延伸或挑戰既有理論的實證基礎；二. 研究具有獨特性或典型性之個案，從中歸納理論建構的新線索；三. 深入追蹤一個組織或系統在特定時間與空間脈絡下的變化與回應 (Yin, 2009; Stake, 1995)。

雖然多個案研究 (Multiple-Case Study) 在理論建構與驗證上具有較高的外部效度 (Eisenhardt, 1989)，但單一個案研究法的價值在於其提供細膩、具厚度的敘述與解釋。Dyer 與 Wilkins (1991) 強調，單一個案研究有助於從深層理解的角度，重現現象發生的「過程性」 (Processuality) 與「情境性」 (Contextuality)，讓研究者得以捕捉行動者的真實意圖、動態互動與組織內部的複雜張力。

表 3-1-1 單一個案研究法優點

優點	描述	文獻支持
深入理解特定現象	提供對研究現象的全面而深入的理解，特別適合研究複雜或背景化的問題情境。	Yin (2018)：單一個案研究能揭示複雜因果關係，為理論建構奠定基礎。
強調情境的獨特性	單一個案強調對特定情境的深入剖析，能捕捉背景差異和獨特性，避免一般化研究忽略特定情境的問題。	Stake (1995)：適合探索具有高度背景依賴性或獨特性的現象。
有助於理論生成	能提供豐富數據，支持理論生成，尤其在現有理論無法充分解釋研究現象時。	Eisenhardt (1989)：詳細分析數據生成新理論，特別適用於動態或創新領域。
適用於探索性研究	在研究早期階段，新興或未知領域中幫助研究者進行現象探索，為後續研究奠定基礎。	Rowley (2002)：單一個案在探索性研究中有重要作用，適合作為初步分析工具。
便於呈現細緻的描述與實證	單一個案研究能提供詳細敘述性數據，揭示特定情境中的細節和複雜動態，回答「如何」與「為何」的研究問題。	Flyvbjerg (2006)：適合揭示過程中關鍵細節，幫助回答複雜研究問題。

資料來源：本研究整理

本研究旨在探討在競合的環境下，美利達工業與巨大機械共同成 A-Team 後，如何管理競合中產生的張力，進而促成價值共創與產業升級的實踐路徑。研究從理論視角出發，結合實務個案進行深入剖析，透過與個案的「對話」，挖掘具理論啟發性的洞察，進而建立研究架構。本研究採用質性研究中的單一個案研究法作為主要方法，進行資料收集、分析與詮釋。選擇單一個案研究法的理由如下：

1. 個案的獨特性與代表性

A-Team 是台灣自行車產業中極具代表性且成功的產業聯盟，其成立背景反映了全球化競爭壓力下，企業間如何透過資源整合與策略合作回應外部挑戰。特別是

在產業外移與成本壓力加劇的情境中，A-Team 成員藉由共同創新與流程協同推動產業升級，成為競合策略下價值共創的典範案例。依據 Yin (2009)，單一個案研究法適用於分析這類兼具代表性與典型性的案例，具有高度理論價值。

2. 深入分析複雜現象的能力

A-Team 的成立與運作過程涉及企業之間多層次的競爭與合作關係，並展現了價值共創在不同層面的實踐過程，如供應鏈協同、創新產品開發，以及高附加價值策略的落地等。這些複雜性與背景依賴性使其難以透過多個案例的比較性分析來完整揭示。單一個案研究法能夠深入剖析此類複雜現象，挖掘企業在特定情境中的策略選擇與行為模式。Dyer 與 Wilkins (1991)指出，單一個案研究在捕捉情境化細節與深層動態方面，具有無可比擬的優勢。

3. 適合回答「如何」與「為什麼」的研究問題

本研究所提出的核心問題為：「A-Team 如何管理競合中產生的張力，並促進價值共創與產業升級？」這類問題聚焦於探索現象的因果邏輯與演進過程，正適合透過單一個案研究來回答。Yin (2009)強調，單一個案研究特別適合處理「如何 (How)」與「為什麼 (Why)」的研究問題，透過深入訪談與文件資料的交叉分析，揭露行為背後的邏輯與策略脈絡。

4. 理論檢驗與拓展的潛力

A-Team 的案例為檢驗和拓展現有理論提供了絕佳的機會，特別是在競合策略以及價值共創等領域。透過深入剖析 A-Team 案例，本研究能對現有理論架構進行實證驗證，並發掘新的理論觀點。Eisenhardt (1989)指出，單一個案研究法在豐富數據的基礎上，能夠支持理論建構與延伸，特別是針對新興或未充分探索的研究領域。A-Team 作為競合策略與價值共創實例，正是此類理論檢驗與拓展的理想對象。

5. 動態變化的長期觀察

A-Team 的發展歷程展現了從初期成立到成功運作的動態變化，並包含了策略性調整、成員間合作深化及產業升級的漸進過程。單一個案研究法能夠對同一案例

進行長期觀察，揭示其變化過程中的關鍵轉折點，從而描繪出完整的演進脈絡。這對於理解 A-Team 如何應對外部挑戰並實現內部協同具有重要價值。

6. 案例的實踐價值與啟發性

A-Team 的成功經驗不僅對自行車產業具有借鑒意義，還能為其他面臨類似挑戰的產業提供啟發。透過單一個案研究法，本研究能夠深入發掘 A-Team 案例中的關鍵實踐細節，並透過具體的描述與分析，為其他產業提供具體的策略建議與理論啟示。Flyvbjerg (2006)認為，單一個案研究能以其細膩的敘事方式，揭示過程中的關鍵細節，對於實踐者和學者均具有重要的參考價值。

本研究將聚焦於 A-Team 如何管理在競合中產生的張力並影響價值共創達到產業升級，這些問題聚焦於「如何 (How)」與「為什麼 (Why)」。

根據 Yin (2009) 的理論，單一個案研究特別適合於回答這類需要深入了解因果關係的研究問題。

A-Team 的成立過程與成果具有高度的實踐意義與理論啟發性，能夠提供豐富的資料來檢驗並延伸既有理論架構，例如競合策略與價值共創。透過單一案例的深入剖析，研究者得以挖掘更具深度的洞察，而這些洞察往往難以透過多個案例的跨案例比較來獲得。

在本研究中，將以質性訪談作為資料蒐集方法之一。訪談是一種能協助研究者透過與受訪者的互動，理解其主觀經驗與意義建構的方式 (Minichiello et al., 1995)。這種訪談方法強調在開放且具信任感的對話情境中，研究者可深入瞭解受訪者對自身經驗的詮釋，包括其自我認知 (Perception Of Self)、生活經歷 (Life and Experience)，以及對社會現實 (Social Reality) 的理解 (Taylor & Bogdan, 1984)。

第二節 個案選擇

本研究以「台灣自行車產業聯盟 A-Team」作為研究對象。選擇 A-Team 作為個案，主要基於以下三項考量：

1. 具體明確的競合特性

A-Team 由兩大整車品牌—捷安特 (Giant)與美利達 (Merida)主導，攜手數十家上游零組件供應商所組成。該聯盟的成員之間存在橫跨品牌與供應鏈的合作關係，同時亦在市場端彼此競爭，展現出高度的「競合關係」(Coopetition)。此種兼具競爭與合作的複雜互動情境，正符合本研究探討競合張力與張力管理的核心議題。

2. 發展歷程具代表性與張力產生隨階段變化

A-Team 聯盟自 2003 年成立以來，歷經至少四個明確的發展階段，每一階段皆有不同的策略目標與合作重點。從早期專注於製造效率與即時生產的協同改善，到中期導入價值創新與品牌行銷，再到後期推動永續發展與文化形象的建立，A-Team 的發展歷程展現出聯盟由內部體質強化邁向外部市場拓展的清晰路徑。

在這些階段中，聯盟成員間所面對的競合張力也隨著合作內容與目標的轉變而有所不同。例如，在第一階段，知識分享所帶來的技術擴散風險即已浮現；進入品牌推廣與國際通路佈局的階段後，主導企業在市場定位與資源投入上的差異，則引發了信任不足與合作不穩定的問題。這種「階段性張力」的出現，使本研究得以從時間動態角度，深入剖析不同張力的生成條件、管理策略與其對價值共創的影響。

3. 資料取得性高且具有信度

A-Team 自成立以來，廣受產業界與學術界關注，累積大量報導、研究與公開資料，有助於研究者建立背景知識與理論定位使本研究能夠深入描繪實際的競合互動情境與管理行動，提升研究的有效性與可信度。

綜合以上因素，A-Team 作為一個具有高度競合特性、發展歷程具層次性，且資料取得充分的產業聯盟個案，極具理論與實務研究價值，適合作為本研究探討競合張力與價值共創機制的分析對象。



第三節 資料蒐集與資料分析

本研究以台灣自行車產業中的 A-Team 為單一個案，主要透過次級資料蒐集為研究基礎，輔以與天心工業前業務經理孫皓庭 (2010~2014)與某 A 廠自行車設計師的訪談，以補足部分資料的情境脈絡與實務觀點。選擇次級資料作為主要研究來源的理由如下：

1. 資料可得性高且具公信力

A-Team 之核心企業-巨大機械與美利達工業皆為上市櫃公司，其財務資訊、營運策略與市場表現等可從公開資訊觀測站、年報、公開說明書及產業研究報告中取得。另有豐富的報章雜誌、書籍與專題報導亦提供背景脈絡，有助於從不同層面理解 A-Team 的演變與意義。這些資料來源具備高度的客觀性與可驗證性，透過交叉比對可提升研究的可靠性與信度。

2. 累積之歷史資料完整，便於勾勒脈絡與趨勢：

A-Team 作為台灣自行車產業的重要合作案例，其發展歷程已經累積豐富的公開資料，包括學術研究、產業報告、企業財報及新聞報導等，透過次級資料的蒐集與分析，可以確保研究涵蓋完整的歷史脈絡，並能綜合不同來源的資訊，以提供更全面的研究基礎。

3. 面對資訊敏感性與訪談限制的替代方案

A-Team 由多家企業組成，且部分內部策略與決策過程屬於機密，難以透過訪談獲取完整資訊。因此，本研究優先採用次級資料，如公開報告、產業數據及過去研究成果，以確保數據的可得性與代表性。同時，訪談作為輔助方式，能補充次級資料的不足，提供更深入的觀點。

本研究所採用的次級資料來源，包含產業專書、學術論文、政策白皮書、新聞資料及企業年報等，財務與產業數據則主要來自公開資訊觀測站、台灣經濟新報 (TEJ) 及其他財經平台。藉由這些來源，研究者得以系統性分析 A-Team 的發展軌跡與策略實踐，並深入分析其如何在競合環境中促進價值共創與產業升級。

綜合上述資料來源的選擇與取得，本研究在進行分析時，採取系統性的步驟與策略性視角，聚焦於 A-Team 在不同發展階段中所面臨的競合張力，以及其對價值共創的影響。為了充分掌握個案內部的互動邏輯與動態演變，本研究以次級資料與訪談內容進行整理與對照，並透過理論導向的分析架構進行詮釋。以下將資料分析的過程分為三個部分說明：

(一) 次級資料整理與分析基礎建構：

在展開深度訪談之前，本研究已進行了系統性的次級資料蒐集與分析，共整理 50 篇與 A-Team 聯盟相關的公開報導與研究文章，涵蓋其成立背景、組織架構、運作機制與策略演進。透過這些資料，本研究初步掌握了 A-Team 的發展脈絡，建立起對該聯盟整體運作邏輯的理解，為後續的訪談設計與資料分析提供重要基礎。這類前期文獻整理亦有助於建構本研究的理論定位與分析架構 (Yin, 2018)，並在資料三角檢驗 (Triangulation) 上扮演關鍵角色 (Patton, 2015)。

表 3-3-1 次級資料與訪談資料之來源

資料來源	內容	數量/人次	時數
次級資料	報章雜誌(輪彥國際有限公司出版)	7 篇	-
	商業週刊	6 篇	
	天下雜誌	1 篇	
	工商時報	3 篇	
	遠見雜誌	2 篇	
	企業年報與財報(巨大與美利達)	13 份	
	企業公開說明書(巨大與美利達)	20 份	
	學術論文與碩博士論文	11 篇	

訪談	天心工業業務經理 (2010~2014) 、某 A 廠現任自行車設計師	2 人	1.5 小時
----	--	-----	--------

資料來源：本研究整理

(二) 訪談：

基於研究問題與初步理論架構，本研究設計了訪談大綱並進行線上訪談。受訪者包括前天心工業的業務經理與某 A 廠的自行車設計師。本研究主要以天心工業業務經理的訪談內容作為主要分析資料來源，訪談內容聚焦於三大主題：第一主題，知識外溢與技術擴散的風險；第二主題，A-Team 內部合作的穩定性與挑戰；第三主題，A-Team 解散的原因。

在主題設計上，本研究進一步以實際事件切入訪談問題設計，例如：針對「知識擴散風險」，本研究探討了 PDA 平台資訊共享下的透明與保密平衡、共用供應商所可能帶來的技術傳遞問題、供應商承接非 A-Team 訂單的技術外溢風險，以及聯盟成員觀摩與專案合作時資訊邊界的拿捏方式；在「合作穩定性與挑戰」方面，則設計問題聚焦於整車廠海外設廠對中小供應商的衝擊，以及不同整車品牌策略分歧對供應鏈協作造成的壓力與應對策略。此類設計使訪談內容更貼近實務脈絡，有助於揭示隱含於日常合作中的競合張力。

訪談資料經 AI 工具（雅婷逐字稿）進行初步轉錄，並經過三至五次校正，確保逐字稿的準確性與完整性。在資料分析階段，本研究以「競合」、「競合張力」、「張力管理」、「價值共創」等理論概念為主軸，對逐字稿進行編碼與主題整理。透過不斷的比較與交叉驗證，本研究重新詮釋 A-Team 在不同發展階段中出現的競合現象與管理行動，並釐清其中的因果邏輯與實踐意涵，以回應質性研究強調「詮釋性理解」與「情境敏感性」的基本精神 (Lincoln & Guba, 1985)。

(三) 理論與個案的對話與推導：

本研究分析最終聚焦於理論與個案之間的對話。本研究整理出 A-Team 在發展過程中，因競合關係而出現的三類主要張力：知識外溢風險、成員間缺乏承諾與信任、不穩定的合作關係。這些張力不僅反映出合作中的結構性矛盾，也揭示了聯盟成員之間的動態互動關係。針對這些張力，透過訪談本研究發現 A-Team 採取了多元的管理策略，包括：保護機制、時間分離、領域分離與情境整合等方式，以減緩競合所帶來的張力，維持合作穩定。

（四） 驗證

為了強化研究結果的可信度與有效性，本研究將分析後的個案分析給受訪者進行確認，藉此驗本研究的詮釋與論述是否與受訪者的觀察與經驗相符 (Lincoln & Guba, 1985)。受訪者對本研究對 A-Team 競合張力、管理策略與價值共創的分析表示認同，並補充了一些細節與實務觀察，進一步豐富了研究內涵。這樣的驗證程序不僅有助於檢驗研究的正確性，也強化了詮釋過程的透明度與信賴度，確保研究成果能真實反映個案脈絡與實務意涵。

第四章 研究發現

本章整理 A-Team 聯盟的實證發現，旨在理解企業於產業聯盟中如何面對並管理競合張力，並探討此類張力如何促進價值共創。A-Team 為台灣自行車產業具代表性的競合實踐案例，其從供應鏈整合、高端品牌建構到全球市場布局的歷程，展現出企業在動態競爭環境中調適與創新的機制。

本章分共三節：第一節介紹 A-Team 的成立背景與組織特性；第二節 A-Team 之競合張力與管理方法；第三節競合張力管理與價值共創的動態關係。藉由本章分析，將奠定後續理論討論與實務啟示的基礎，進一步說明企業在動態競爭中如何實踐競合與創新。

第一節 個案介紹

台灣自行車產業自 1980 年代快速崛起，成為全球最重要的自行車出口國之一，依賴石油危機引發的全球需求與代工出口模式。憑藉豐富的中小企業資源與加工能力，產業在 OEM 模式下迅速成長。然而，進入 21 世紀後，台灣面臨三大結構性危機：中國自行車業憑藉低工資與規模化迅速崛起，台灣出口量自 2000 年的 753 萬台銳減至 2003 年的 388 萬台；產業外移導致供應鏈協作瓦解，製造與整合能力降低；而歐美市場消費轉向高單價、少量多樣的運動車款，傳統大批量代工模式失去優勢，產業亟待轉型。

一、A-Team 的成立

在 21 世紀初，自行車市場趨於飽和，創新產品不足、供過於求，加上量販通路擠壓專賣市場，自行車產業逐漸失去活力，消費者興趣下降。巨大總經理羅翔安指出，過去靠產品創新與材料技術推動成長的模式已失效，美利達總經理曾崧柱更直言產業到了生死存亡的時刻，必須整合。於是，巨大與美利達放下競爭立場，於 2003 年聯合 11 家核心零件廠商（如天心、彥豪、維樂、桂盟、速聯等）成立 A-

Team，透過串聯上下游夥伴，共同強化台灣自行車產業的效率、品質與國際競爭力，開啟合作創新的新模式。

A-Team 的成立，標誌著競爭對手之間的關係從「彼此對抗」轉向「共同成長」，並帶動了台灣自行車產業的深刻變革。透過倡導多樣少量、高附加價值的生產模式，優化供應鏈管理，推行減少庫存與客製化策略，A-Team 為整個產業注入了新的競爭優勢，推動中部自行車產業的升級與轉型。A-Team 計畫的核心理念並非以價格為優先考量，而是聚焦於產品的特色與差異化。計畫的流程是先專注於產品的研發與設計，待產品開發完成後再決定價格與成本。這種做法與傳統零件廠的模式有明顯不同。以往的法通常是由零件廠開發幾款成品供整車廠挑選，整車廠選定樣品後，再進一步壓低價格。

二、A-Team 如何運作

A-Team 成立的目的是促進自行車產業上下游的合作整合，讓整車廠與零組件供應商朝共同目標努力，建立穩定的夥伴關係。藉由資源共享與經驗交流，提升成員競爭力，並透過平台效應推動產業聚集，強化台灣在全球高端自行車與零組件的研發與供應地位。A-Team 並不涉入商業交易，而是專注於整合產業資源、開發通路、提升品質與效率，縮短開發交期，強化經營體質，藉由集體力量開創產業新局，並爭取政府支持。

表 4-1-1 A-Team 發展計畫與重點行動。

發展階段	發展計畫與重點行動
第一階段 2003~2005	2003 年：強化所有成員的製造和運作朝向即時化，並持續前進。
	2004 年：強化所有成員新產品開發的能力、工具及系統，並持續精進，協同開發新產品流行趨勢的計畫。
	2005 年：與全球專賣零售業者共同努力，以合理的售價和利潤，開發創新價值、高品質的商品。透過緊密且高效率的供應服務體系運作，使得專賣零售商能超越其他通路，具有

	更大的競爭優勢。
第二階段 2006~2008	即時生產 JIT、最佳品質、價值創新。
第三階段 2009~2011	- 目標： ● 實力：會員廠 TPS／TQM／TPM 的實力，從活化、深化、進化到超越。 ● 行銷：產品多元創新設計、品牌價值持續提升、國際通路推廣經營。 ● 自行車島 Cycling Island：促進會員車隊連誼活動，熱情建構台灣自行車島。 - 定位： ● 經驗範圍：滿足全球高級自行車專業零售業的市場需求。 ● 以台灣為核心：與全球自行車業者結盟，產生群聚的結果，塑造良性的競爭與互動，讓台灣成為全球高級量產化自行車及零件的研發及供應重鎮。 - 發展主軸：協同管理、協同開發、協同經營與行銷。
第四階段 2012~2014	- 實力：3T (TPS/TQM/TPM)管理的日常化、透過價值工程手法 (VA/VE)達成優質平價目標。 - 行銷：新典範 (Quality,Delivery,Fashion)、碳足跡。 - 自行車樂活騎乘：建構台灣成為自行車天堂，擴大推廣自行車騎乘文化。

資料來源：台灣自行車產業群聚發展的策略分析，魏聰哲，2013、引自跨交易網絡間形成之學習網絡：以自行車業 A-Team 為例，司徒達賢，2017。

A-Team 於是決定先從最基礎的生產流程開始改善，由巨大與美利達共同討論第一階段合作的零組件商（如圖 4-1-2），並逐一拜訪邀請加入，這些零件商除了都是巨大與美利達的共同供應商外，也高度認同 A-Team 轉型升級的理念(黃玉珍、魏錫鈴與洪村明，2009)。以下為截至 2017 年 A-Team 的成員廠商基本資料表。

表 4-1-2 A-Team 成員廠商基本資料

公司名稱	自有品牌	成立年分	員工數量	主要產品
巨大機械	Giant、Momentum、Liv	1972	1500	自行車、電動車
美利達工業	Merida、Specialized、Centurion	1972	1000	自行車、電動車
桂盟企業	KMC	1977	200	鏈條、燈組
愛爾蘭商速聯	Sram、Rockshox、Truvativ、Zipp、Quarq	1991	2460	變速裝置、煞車組、避震器輪組
維樂工業	Velo	1979	200	座墊、握把套
天心工業	FSA	1970	470	車頭碗組、把手
彥豪金屬	Tektro	1986	520	煞車組
彥豪金屬	Alexrims	1992	450	輪圈、插梢
鑫元鴻實業	Formula、Xero	1994	117	輪圈、插梢、花鼓、輪組
鉉光實業	VP	1980	280	踏板、花鼓、車頭碗組
維格工業*	Wellgo、Xpedo	1980	160	踏板
榮輪科技	SR Suntour	1987	300	前叉、齒盤、避震
達建工業*	RST	1972	250	前叉
建大工業	Kenda	1962	1700	輪胎、內胎
正新橡膠	Maxxis	1967	3571	輪胎、內胎
利奇機械	Promax	1973	480	煞車組、花鼓
佳承精工	Jagwire	1986	290	車線
久裕興業	Novatec、Joy Tech、Factor、Dienatronic	1981	230	車線
信籠車料	Satori	1976	81	把手、座管
政伸企業	Transart	1973	255	貼標、擋泥板
極點*	Topeak	1991	32	配件
六哥*	Liow Ko	1964	260	前叉、後叉

久鼎金屬	Tranzx	1986	160	座管
港商賀氏 精密	Hayes、Monitou、 Answer、Sunringle	2004	50	煞車組

註：前 13 家為創始會員，目前 A-Team 成員為 20 家。*已退出會員。

資料來源：引自跨交易網絡間形成之學習網絡：以自行車業 A-Team 為例，司徒達賢，2017。

並根據組織運作機制，依章程規定，會員分為一般會員與贊助會員兩類。其中，一般會員主要為台灣的自行車零組件供應商及整車製造商且必須在台灣有生產房並認同 A-Team 章程理念、具有共同推動 A-Team 活動之能力與貢獻，以及對 A-Team 未來發展具有重要性等，而贊助會員則以國際知名品牌及通路商為主。A-Team 的成員包括 20 家一般會員廠商與 7 家贊助會員廠商。

表 4-1-3 A-Team 成員廠商基本資料

一般會員 (共二十家)	巨大、美利達、速聯、天心、彥豪、鎰光、桂盟、維樂、維格、鑫元鴻、榮輪、亞獵士、正新、建大、佳承、信隆/安大、久裕、利奇、政伸、六哥
贊助會員 (共七家)	TREK (美國)、Specialized (美國)、SCOTT (瑞士)、NBDA (美國)、Colnago (義大利)、Dahon (臺灣)、DT SWISS (瑞士)

資料來源：A-Team 台灣自行車協進會(2013/6)

在經濟部工業局（現為經濟部產業發展局）支持下，A-Team 引入由豐田汽車發展的 TPS（豐田生產系統），強調即時生產(JIT)與按需求供應，並結合 TQM（全面品質管理）與 TPM（全員生產維護），形成 3T 系統。透過中衛發展中心與國瑞汽車顧問團協助，聯盟成員進行生產流程改造，導入「一—一零交貨模式」：每日下單、每日出貨、十天內交貨，確保市場變化即時反映至製造端。這使成員廠由被動應對轉為主動規劃，提升整體反應與協調能力。

為確保運作順利，A-Team 設立事務局，統籌聯盟事務並與外界聯繫，並設有正副會長、秘書長與執行秘書等職位。聯盟運作由核心廠（巨大、美利達）主導，協力廠則提供關鍵零組件，中心廠的會長角色具有策略指標意義。

A-Team 透過制度化會議強化合作：半年一次的「雙核心會議」協調戰略；每年舉辦產業大會，邀請會員、國際客戶與媒體參與；每季召開代表大會，落實年度目標與策略檢討。這些機制打造出以合作為核心的運作模式，促進成員間協同，進而穩固台灣自行車產業的國際競爭力。

表 4-1-4 A-Team 歷屆重要幹部名單

職務	第一屆 2003~2005 年	第二屆 2006~2008 年	第三屆 2009~2011 年	第四屆 2012~2014 年	第五屆 2015~2016 年
會長	羅祥安 (巨大機械)	羅祥安 (巨大機械)	曾崧柱 (美利達)	曾崧柱 (美利達)	吳盈進 (桂盟)
副會長	曾崧柱 (美利達)	曾崧柱 (美利達)	吳盈進 (桂盟) 高翔 (速聯)	吳盈進 (桂盟) 高翔 (速聯)	高翔 (速翔) 原其彬 (美利達)
秘書長	顏清鑫 (巨大機械)	顏清鑫 (巨大機械)	原其彬 (美利達)	原其彬 (美利達)	梁志鴻 (自行車研發中心)
執行秘書	林岳襄 (巨大機械)	林岳襄 (巨大機械)	陳威志 (美利達)	陳威志 (美利達)	周淑芳 (自行車研發中心)

註：括弧內為該人員所屬公司；A-Team 自第三屆起增設第二位副會長。

資料來源：A-Team 與 M-Team 的產業大聯盟，黃銘章、龔天鈞、江瑞坤、徐淑媚，2023。

為強化組織內的知識分享與持續學習，A-Team 自成立初期即積極引入外部顧問資源，包括國瑞汽車、慧國工業與中衛中心。顧問團隊每月定期訪廠，進行現場指導、訓練與交流，同時推動典範工廠觀摩活動與每半年一次的成果發表會，以促

進成員之間的經驗交流與學習成長。此外，A-Team 亦培育內部種子顧問，自 2003 年起主動協助供應商改善流程，逐步建立自主性提升機制，強化整體供應鏈的進步動能。

為深化互學機制，A-Team 將成員分為 A、B 兩組，每月輪流選定示範工廠，供其他成員觀摩、簡報檢討與意見交流。雖然初期部分成員對工廠開放抱持疑慮，但隨著巨大與鉅光率先示範帶頭，彼此互訪逐漸成為常態，進而促進整體進步與危機意識，形成良性競爭與學習文化。

表 4-1-4 A-Team 輔導相關內容

輔導相關內容	內容說明	辦理時間場次	參加人員
林場輔導每月一次，每次3小時	輔導人員每月臨廠指導一次		自主研小組成員
教育訓練	精實管理相關課程	於4月9月辦理兩場次	精實管理活動相關人員
國內績優工廠觀摩	在精實管理、全面生產管理、全面品質管理表現卓越的廠商觀摩	於5月或8月辦理一次場次	精實管理活動相關人員
期中期末成果發表	每一參與廠商都做階段性活動成果報告，採書面報告，或巡迴各場做報告及現場觀摩	分別於6月及12月辦理兩場次	經營主管及精實管理自主研小組長或相關人員
改善案例集彙編	每一活動廠家為一案例		
年度成果發表	各體系聯合發表	於11月或12月辦理一次場次	精實管理活動相關人員

資料來源：蘇錦夥 (2014)

第二節 A-Team 之競合張力與管理方法

在 A-Team 聯盟的發展歷程中，成員企業所面對的合作與競爭張力呈現動態變化。透過深入訪談與次級資料的分析可發現，即便聯盟面臨高度資訊整合與全球市場擴張等挑戰，各成員仍展現出多元且具策略性的回應方式，以因應潛在的張力與風險。

本節聚焦於三個主要的競合張力面向—「知識外溢」、「承諾不足」與「合作不穩定性」，並參照既有文獻中所提出的張力管理策略，包括「組織分離」、「時間分離」、「領域分離」、「保護機制」以及「情境整合」等理論架構，深入探討 A-Team 在不同階段實際採取的張力管理做法。表 4-2-1 整理了 A-Team 各發展階段的合作內容、面臨的競合張力、對應的管理策略與所促成的價值共創歷程，作為個案觀察與理論對話的基礎。



表 4-2-1 A-Team 各階段合作內容、競合張力、張力管理與價值共創歷程

時間	第一階段 (2003~2005)	第二階段 (2006~2008)	第三階段 (2009~2011)	第四階段 (2012~2014)
主要成員	巨大、美利達、KMC、建大等 18 家供應商、國瑞汽車、工研院	巨大、美利達、KMC、建大等 18 家供應商	巨大、美利達、KMC、建大等 18 家供應商	巨大、美利達、KMC、建大等 18 家供應商
主要合作內容	導入精實生產與即時化生產，提升效率與品質	強化即時生產、強化品質管理、價值創新	協同開發高附加價值產品、參與國際行銷	整合 3T 系統、開發環保產品、推廣騎乘文化
競合面向	競爭：產品、品牌 合作：協同管理、通路合作	競爭：品牌形象、通路競爭 合作：高品質與創新追求	競爭：創新產品、異業合作 合作：協同經營、品牌深化	競爭：賽事贊助、新品上市 合作：自行車島建設、知識分享
競合張力	知識外溢：PDM 平台資訊共享、資訊透明提高	知識外溢：供應商共享造成技術外洩 承諾不足：品牌投入與共識落差	知識外溢：零組件商為外商代工導致技術擴散 不穩定性：主品牌設廠海外，中小供應商無法跟進	知識外溢：精實生產 Know-How 擴散至非 A-Team 企業 不穩定性：地理擴散、策略差異拉大合作強度下降
競合管理機制	領域分離：僅分享流程性知識（如 3T 管理） 情境整合：以產業共榮使命感強化信任	保護機制：制定專案保密條款 情境整合：引入顧問評分系統（外部壓力），建議制度可以專案，讓企業選擇是否參加。	保護機制：加強保密條款 領域分離：依產品線、區域市場劃分合作	保護機制：專案保密條款持續實施 時間分離：允許不同時期不同深度的合作模式
價值共創	供應鏈效率提升、生產力與交	提升產品品質，強化台灣自行車	技術創新、知識共享、品牌	樹立高品質、準時交貨與時

	貨準確性提升	在全球的競爭優勢	形象提升、國際市場拓展	尚設計標準，推動環保健康生活
--	--------	----------	-------------	----------------

資料來源：本研究整理



第一階段 (2003~2005)

A-Team 聯盟於 2003 年正式成立，主要成員包括巨大、美利達、KMC、建大等 18 家關鍵供應商，以及國瑞汽車與工研院等技術支援單位。此一階段，國瑞汽車輔導聯盟以導入精實生產 (TPS、TPM、TQM)與即時化生產 (JIT)系統為核心合作內容，並透過供應鏈整合、與工研院合作建立 PDM (Product Data Management)平台等方式，強化生產現場管理與資訊協同，提升整體產業的製造效率與品質。

在合作面向上，A-Team 專注於後端生產與供應鏈管理的協作。從 2003 年起，成員在中衛發展中心與工研院的輔導下，推動生產流程改善、導入協同設計機制，並於 2005 年進一步拓展 PDM 平台的應用，使成員能即時共享產品開發資訊。聯盟同時積極與全球專賣零售商建立合作夥伴關係，透過集體行銷與穩定供應，提高台灣高端自行車產品在國際市場的能見度與競爭力。

然而，在前端市場與品牌領域，成員間的競爭態勢仍極為明顯。從產品開發到品牌塑造，巨大與美利達各自展開積極佈局：2003 年，巨大推出強調創新與市場差異化的 Revive 系列，美利達則以市場導向推出 Juliet 系列主打輕量化與美學設計；2004 年，巨大以 Revive EB 獲得國家產品形象金質獎，美利達則憑藉國際車隊的佳績，鞏固全球競賽市場的領先地位；至 2005 年，巨大在中國崑山建立全球最大自行車製造基地，擴展生產版圖，美利達則成功躍升台灣國際品牌價值前十大，強化品牌全球影響力。由此可見，在產品開發、形象經營與品牌擴張等前端領域，A-Team 成員之間始終維持著高度競爭。

A-Team 在第一階段形成了一種「後端合作、前端競爭」的競合格局。成員企業在製造流程、供應鏈管理與基礎技術標準化上攜手合作，以提升整體產業競爭力；但在市場定位、產品創新與品牌建設等方面則各自為戰，力圖鞏固自身的市場優勢。

在這種緊密合作又激烈競爭的雙重動態下，資訊共享雖有效促進了協同開發與供應鏈效率，但也帶來「知識外溢」的隱憂。以下將探討 A-Team 在此階段面對這些挑戰時所採取的管理策略。

一. 知識外溢 (Knowledge Leakage)→領域分離 (Domain Separation)

當 A-Team 聯盟在成立初期，成員企業為了提升整體產業的反應速度與製造彈性，積極導入 3T 與 JIT 等管理系統，並透過供應鏈整合強化協同作業的效率。聯盟建立了 PDM 平台，以實現產品開發相關資訊的即時共享，並鼓勵成員間進行工廠互訪，以交流改善經驗、推動流程優化與管理精進。這些做法有效提升了整體生產效率、縮短產品開發時程，也促進了資訊透明化，為台灣自行車產業的升級奠定了堅實基礎。

然而，這種高度合作與深入資訊整合的模式，也帶來了「知識外溢」的潛在風險。在實務運作中，為了確保生產節奏一致與準時交貨，企業必須與供應商密切分享包括生產排程、市場預測、設計變更與新品開發時程等關鍵性商業資訊。但問題在於，許多供應商往往同時服務多家品牌，其中甚至包括彼此之間存在直接競爭關係的公司，例如巨大與美利達。

當供應商能夠從標準化的製程要求、設計圖紙的變動頻率、或零件規格的特殊性，推測出某一品牌的產品策略或即將推出的新款車型時，這些本應具有競爭優勢的機密資訊，就可能在無意中外洩。一旦競爭對手提前掌握市場趨勢與產品規劃，不僅會削弱原企業在市場上的先發優勢，甚至可能導致價格戰、行銷策略被模仿，或產品設計被提前跟進。

有受訪者指出：「某些供應商雖未明言，但他們藉由分析工單與技術圖面，已能大致推敲出我們下一季新品的定位與特色」。這一現象迫使成員企業不得不反思：在強調合作與共享的產業聯盟架構下，是否也無形中讓競爭對手取得了可以反制自己的資訊武器？資訊共享是否在強化內部協作的同時，也成為競爭對手提升

自身優勢的「雙面刃」？為回應此張力，A-Team 聯盟採取了兩項關鍵的管理策略來控制知識外溢風險：

1. 領域分離 (Domain Separation)：

聯盟成員在知識交流上實施明確分區，區分可共享與應保留的知識範疇。具體而言，合作重點聚焦於較不具競爭性的「3T 管理」與流程改善成果，而對於具有研發與設計，則刻意排除於合作討論之外。一位受訪者明確指出：「你真的比較偏研發性質的東西，在交流的過程中也不會去看到人家在做什麼開發案。」這種作法正是文獻中所稱的「領域分離」，即企業在價值鏈的特定環節（如管理與製造）合作，在其他具有競爭性的環節（如研發與設計）則保持界限，以降低知識外溢風險並穩定競爭秩序 (Bengtsson & Kock, 2000; Fernandez et al., 2014)。

2. 情境整合 (Contextual Ambidexterity)：

除了在知識層面進行一定程度的技術性劃分（例如敏感資訊的控管與授權分享），A-Team 更加重視從制度與文化層面營造出一種支持合作、強化信任的工作情境。多位成員指出，A-Team 的成立初衷並非單純追求個別企業利益，而是以「產業共榮」為共同目標，並肩對抗來自中國低價競爭者的市場壓力。這種集體危機感與價值共識，在無形中強化了成員間之的凝聚力與合作意識，使彼此更願意信任對方，不輕易懷疑他方會濫用資訊或破壞合作基礎。

這正是「情境整合」策略的核心，透過制度化機制與社會化規則的雙重推動，使成員在共享資訊與資源的同時，仍能維持必要的邊界與信任基礎。舉例來說，PDM 平台的使用被制度化為每週定期更新與資訊共享，讓資訊交流具有明確節奏與透明流程；同時，成員企業之間透過工廠參訪、管理對話與經驗交流，逐步形成一套互信文化與共享價值觀，使合作不再僅是交易性的互動，而是一種建立在長期關係與產業責任之上的行動模式。

正如 Fernandez et al. (2014) 與 Tidström (2014) 所指出，這類透過制度結構與文化氛圍同步塑造的做法，能有效幫助組織在面對「合作—競爭」張力時取得動態平衡。即使成員企業之間存在潛在的市場競爭，透過情境整合策略，A-Team 仍能建立一個既有明確合作架構、又能容納內部競爭的穩定平台。總結來說，知識外溢構成了 A-Team 聯盟在推動資訊共享與供應鏈協同時的核心張力。但透過「領域分離」確立合作界線，搭配「情境整合」強化制度與文化支持，聯盟成功地在合作與競爭之間建立出一種平衡機制，不僅保護了企業的核心能力，也促進了整體產業的協同成長。

第二階段 (2006~2008)

自 2006 年起，A-Team 進入以高端市場開拓與價值創新為目標的深化階段。核心成員包括巨大、美利達、KMC、建大等 18 家企業，合作重點放在即時生產、強化品質管理與技術升級，以提升整體產業的國際競爭力。

在合作面，成員企業透過導入 TPS（豐田生產方式）提升生產效率，並共同推動高品質發展與技術創新，試圖以高附加價值產品奠定台灣自行車產業的全球領導地位。特別是在 2007 年至 2008 年間，聯盟進一步強調價值創新，透過品牌與技術的整合，強化國際市場的競爭優勢。

然而，隨著合作深化，成員間的競爭關係也逐漸浮現。從 2006 年起，巨大與美利達兩大品牌在品牌形象、價值主張及銷售通路等領域展開激烈競爭。巨大以「運動行銷」成功塑造領導品牌地位，並於 2007 年推出「啟動探索的熱情」的品牌精神，積極開拓全球市場；同時，美利達則藉由推動單車精品化與內銷通路改革，在高端市場與女性市場積極搶攻。

因此，在 A-Team 第二階段的發展中，成員企業一方面透過技術升級與價值共創深化合作，另一方面又在品牌塑造、市場定位與通路佈局上展開激烈競爭。這種

競合交織的局面，使得「知識外溢」與「承諾不足」等內部張力問題愈加突出。以下將分別探討 A-Team 在此階段面對這些挑戰時所採取的管理策略。

一、知識外溢 (Knowledge leakage)→保護機制 (Safeguard Mechanisms)

在 A-Team 聯盟邁入第二階段後，合作重點從提升製造效率轉向高階產品研發與國際市場拓展。這意味著成員企業之間需要進一步共享更多關鍵的技術資訊（如材料應用、製程創新、產品設計）與市場洞察（如消費趨勢、國際通路策略）。然而，這樣的深化合作，也讓「知識外溢」的風險顯得更加嚴峻與難以控制，尤其是在成員彼此於國際市場上具有直接競爭關係的情況下。

以台灣兩大自行車品牌——巨大與美利達——為例，兩者同為 A-Team 成員，卻同時在歐洲與北美市場正面交鋒。當供應商依據巨大提出的碳纖維應用技術需求研發出新材料或製程解決方案，這項技術原本可作為巨大的產品差異化優勢；然而，若這些技術知識透過聯盟的資訊共享平台或供應商之間的作業流程，在無明確界線或控管機制的情況下被其他成員（如美利達）間接取得或模仿，便會導致技術優勢流失，削弱企業在市場上的競爭力。

同樣地，市場資訊的分享也具有相似風險。若某一成員分享針對歐美中高階市場的消費趨勢分析與通路布局策略，這些資訊若被其他競爭成員用來調整自身的市場策略，便可能變相成為競爭壓力來源，形成「知識反向利用」的現象。這種情況下，原意為促進集體成長的資訊共享，反而成為削弱個別企業優勢的風險因素。

此外，隨著合作層級升高，此階段 A-Team 內部的資訊流動頻率與深度也大幅提升。不僅產品開發初期的構想、設計資料需跨企業交流，甚至包含製造參數、測試數據、市場回饋等高度敏感資訊也可能在多個成員或供應商之間流通。這種高頻率、跨層級、多節點的資訊流動，使得知識外溢的風險不再僅是偶發事件，而成為系統性、潛在結構性問題。

結果是，A-Team 聯盟在第二階段面臨更為複雜的矛盾張力：一方面合作需要更高程度的資訊透明與技術整合，以因應快速變動的國際市場；另一方面，商業保密與競爭利益的保護也變得更為迫切。如何在推動深度合作的同时，建立有效的知識保護與資訊邊界管理機制，成為聯盟永續發展的關鍵挑戰。為回應此張力，A-Team 聯盟採取了一項關鍵的管理策略來控制知識外溢風險：

1. 保護機制 (Safeguard Mechanisms)：

隨著 A-Team 合作進入以高階研發與國際市場為導向的第二階段，成員之間的資訊共享愈趨頻繁與深入，特別是在碳纖維技術、市場趨勢預測與國際佈局等領域。然高度競爭的品牌關係也使知識外溢成為聯盟穩定性的重要挑戰。

為因應此一風險，A-Team 策略性導入制度化的保護機制。具體而言，受訪者表示：「聯盟要求所有技術專案與市場討論涉及者簽署具法律效力的保密協議 (NDA)，以明確規範資訊的使用目的與外部傳遞限制。」此外，品牌企業與供應商之間在關鍵技術合作上，亦採取「專案限定合作」的方式，確保某一品牌的技術要求不會在未經授權的情況下流入其他成員產品中。

這些制度設計的核心在於建立「知識的防護牆」，以合約約束代替過往依賴的口頭信任或默契式規範。藉由明文化的資訊管理界線，A-Team 得以在維持合作深度的同時，防範潛在競爭者對關鍵資產的無意或有意挪用，提升聯盟運作的穩定性與可信度。

二、承諾不足 (Lack Of Commitment)→情境整合 (Contextual Integration)

隨著合作重心上移至中長期的品牌與技術策略，一些成員對聯盟的承諾程度出現分歧。供應商面對高階產品研發專案時，往往須投入大量技術與人力資源，但短期回報有限，因而選擇降低參與意願。更甚者，部分供應商在專案執行中投入程度不同但獲得利益相同，甚至將從聯盟取得的經驗轉向非聯盟客戶使用，產生「投

機行為」與「技術外移」問題。此外，品牌企業內部也出現策略分歧：如巨大傾向強化技術創新，進軍高端市場，而美利達則聚焦中國市場的價格競爭，導致雙方對聯盟資源分配與發展方向難以取得共識，進一步削弱合作凝聚力。

為回應此張力，A-Team 聯盟採取了一項關鍵的管理策略來控制承諾不足風險：

1. 情境整合 (Contextual Integration)

為因應成員間投入誘因不一致、合作意願不穩定的挑戰，A-Team 採取了情境整合(Contextual Ambidexterity)的張力管理策略，透過制度與文化的雙重設計，使企業能在統一的聯盟架構下，依據自身策略節奏與資源狀況彈性調整參與方式與合作深度。

具體而言，A-Team 將原本整體性、一體推動的合作方式，轉型為「專案導向」的運作模式。聯盟不再強求全體成員同步參與所有研發或市場拓展項目，而是允許企業選擇性參與個別專案，根據自身條件判斷何時投入、投入多少。這樣的彈性安排，不僅減輕了短期投入壓力，也保留了企業未來參與的空間，強化了聯盟對多元發展節奏的包容性。

同時，面對供應商與品牌成員在投入程度與合作目標上的落差，A-Team 亦透過制度安排與文化建構，試圖創造一個有助於重建參與動機與組織認同的合作情境。具體作法包括導入外部顧問評估制度，透過第三方機構定期對各企業在專案中的參與狀況與實質貢獻進行評分與成果審查，形成外部壓力與透明問責機制。此制度不僅揭露形式參與與投機行為，也促使企業重新思考其在聯盟中的角色定位與投入價值。

此外，A-Team 持續強調「產業共榮」的合作初衷，以及共同應對中國低價競爭者的危機感，藉由定期會議、分享與觀摩活動形塑出具有凝聚力的合作氛圍。這樣的文化建構，幫助成員理解聯盟合作的意義並非僅為個別利益最大化，而是為了共同提升台灣自行車產業的國際競爭力。

整體而言，這種透過制度壓力與價值文化雙軌並行的管理方式，展現出情境整合策略的核心精神。A-Team 並未依賴組織結構的分離或時間上的任務錯開，而是透過塑造合作情境中的互信機制、價值共識與制度支持，讓成員即使處於競合關係，也能在清晰且可預期的架構下建立穩定且有意義的合作關係 (Fernandez et al., 2014；Tidström, 2014)。

第三階段 (2009~2011)

A-Team 進入第三階段，成員包括巨大、美利達、KMC、建大等共 18 家主要供應商，合作重點轉向協同開發高附加價值產品與共同參與國際行銷，試圖進一步深化品牌價值與全球市場佈局。

在合作方面，成員透過協同經營、整合資源，共同塑造台灣高階自行車產業的整體形象。巨大與美利達儘管在產品開發上各自為政，仍透過聯合參展（如台北國際自行車展）、國際行銷推廣等活動，強化「MIT 高端自行車」的全球認知。同時，成員也在高階零組件標準化、製造流程優化方面持續合作，提升聯盟整體競爭力。

然而，競爭張力亦同步浮現。巨大與美利達分別加速推出創新產品，在國際大展（如 Eurobike Show）及市場上爭取技術領先地位；雙方亦各自與異業夥伴（如 HTC、德國設計機構）展開合作，擴大品牌曝光與產品差異化。隨著新產品上市速度加快、異業聯盟多元化，成員之間的創新競爭日益激烈。

因此，在「創新產品開發」與「異業合作」層面，A-Team 成員呈現高度競爭態勢；而在「品牌形象塑造」、「產業標準提升」與「國際市場行銷」方面，則仍維持策略性合作。這種競合交織的格局，成為第三階段 A-Team 內部張力與挑戰的重要背景，也為後續知識外溢與合作不穩定性問題埋下伏筆。以下將分別探討 A-Team 在此階段面對這些挑戰時所採取的管理策略。

一、知識外溢 (Knowledge Leakage)→保護機制 (Safeguard Mechanisms)

進入第三階段後，A-Team 在供應鏈整合與生產流程優化上的努力逐漸成果顯現，特別是精實生產與同步製造等實踐，成為台灣高階自行車產業的重要典範。然而，正當這些制度化知識在聯盟內部發酵、強化競爭力的同時，卻也開始面臨外溢的風險。由於 A-Team 的運作高度仰賴共享資源與共用供應商，而這些供應商並不只服務 A-Team，也同時替其他非聯盟企業甚至歐美品牌代工，使得原本專屬於 A-Team 的製程經驗與管理 Know-How，逐步擴散至聯盟之外。

供應商在學習聯盟所導入的流程優化與庫存管理技巧後，將這些經驗應用到其他合作對象身上，使得 A-Team 的競爭優勢遭到稀釋。最明顯的例子出現在車架、變速器等關鍵零組件領域，聯盟推動的標準化與效率導向雖強化了整體供應網絡的成熟度，卻也使得核心技術與流程知識成為「產業共識」，不再僅屬於聯盟專利。

為回應此張力，A-Team 聯盟採取了一項關鍵的管理策略來控制知識外溢風險：

1. 保護機制 (Protective Mechanisms)策略：

面對供應商將從 A-Team 學到的技術與管理 Know-How 延伸應用至非聯盟企業的趨勢，A-Team 成員逐步意識到，光靠過往「信任」與「默契」已難以保障知識資產的排他性。為此，聯盟在第三階段開始強化制度化的知識保護機制，建立清晰的資訊邊界。

具體而言，企業在與供應商合作時，導入更具約束力的保密協議 (NDA, Non-Disclosure Agreement)，明確規範機密資訊的使用範圍與揭露對象。這不僅針對核心製程技術與產品開發，也延伸至合作過程中可能產生的流程改良與製造經驗。此外，成員企業開始實施選擇性揭露 (Selective Disclosure) 的策略，針對關鍵技術僅提供必要資訊，避免全面性開放。這種資訊管理邏輯，代表 A-Team 從早期「制度

信任」的文化邏輯，進化為以制度保障(Institutional Safeguards)為核心的知識管理方式，將法律與合約納入聯盟合作的基本架構之中。

二、不穩定性 (Instability)→領域分離 (Domain Separation)

隨著全球市場與產業結構的快速變化，A-Team 成員企業自 2009 年起陸續展開海外佈局，這一轉變逐漸衝擊聯盟的穩定性與原有的合作模式。特別是當主要企業如巨大、美利達選擇在中國、越南、葡萄牙等地設廠時，A-Team 原先以台灣為中心的高度整合供應鏈面臨地理與策略上的分裂壓力。

這樣的擴張固然出於成本優化與接近市場的需求，卻也導致某些供應商若未能隨同設點，便可能失去合作機會。例如，有供應商因未隨主品牌赴中國設廠，便被排除於該地區的供應體系之外，合作關係變得片段與不連貫。這種情況不僅削弱了聯盟內部的整體依存，也讓部分中小企業因無法同步調整而面臨被邊緣化的風險。

為回應此張力，A-Team 聯盟採取了一項關鍵的管理策略來控制不穩定性風險：

1. 領域分離 (Domain Separation)：

隨著全球市場的快速變動與個別企業策略方向的分歧，A-Team 聯盟的運作逐漸面臨合作穩定性的挑戰。這種不穩定性主要體現在成員企業間之的區域布局、品牌發展與生產模式等方面。即使 A-Team 初期以高整合度與標準化流程為基礎，聯盟仍須面對不同企業因應外部競爭壓力而做出的獨立決策，導致合作結構出現變動。

在全球化布局方面，成車廠如巨大選擇在葡萄牙、中國、越南等地設廠，逐步發展出以地區為中心的供應鏈體系。若供應商未能同步設點，將面臨合作關係的中斷。受訪者提到：「當初天心沒跟著去中國，巨大就說：那我中國就不用你了，只用你台灣這邊的部分。」這種因地理擴張所導致的供應鏈斷裂，使得聯盟中原本密

切的生產協作模式受到挑戰。然而，成員企業也逐漸學會調整參與方式，根據各自的資源條件與市場定位，重新界定合作領域。

這種情況展現出「領域分離」策略的實踐意涵。儘管 A-Team 成員在台灣高階車款的生產仍維持合作，但在中國市場的中低階產品線則採取各自為政的策略，由當地供應商提供組件，以符合成本結構與在地化需求。透過對產品線、區域市場與供應鏈活動的重新劃分，成員企業在不同場域內分別競爭或合作，維持聯盟的靈活性與彈性，並將合作焦點保留在資源與能力互補性較高的領域。

第四階段 (2012~2014)

在 A-Team 進入第四階段期間，聯盟成員主要包括巨大、美利達、KMC、建大等 18 家台灣關鍵自行車零組件製造商。這一時期，A-Team 以深化技術整合與推動產業升級為核心，展開了密切的合作，同時也在市場競爭中展現了激烈的對抗。

合作面方面，A-Team 成員仍持續推動產業整合與價值共創。2012 年，聯盟共同推動台灣「自行車島」願景，積極舉辦會員車隊活動，提升台灣作為全球自行車研發與騎乘天堂的國際形象。2014 年，A-Team 則聚焦於產業升級與人才培育，由大葉大學主辦，結合產官學研力量，推動中高階專業人才培育計畫。同年，聯盟也致力於建構知識分享平台，推動從精實生產 (Lean Production) 到精實企業 (Lean Enterprise) 的轉型，期望以知識交流促進整體競爭力提升，成為台灣傳統產業創新典範。

競爭面方面，巨大與美利達在賽事贊助與新產品上市上展開直接競爭。在賽事贊助上，雙方積極投入資源，提升品牌能見度與國際聲譽。2012 年，巨大贊助的荷蘭女子公路車手在倫敦奧運奪金，2013 年又在越野賽中奪冠，成功彰顯其產品性能。美利達則在同一期間贊助挪威選手於世界盃登山車巡迴賽中得獎，並於 2013 年冠名贊助義大利一級公路車隊，強化其在歐洲市場的競爭力。到了 2014 年，雙方更進一步在新品開發上展開較量。巨大與德國車隊合作，開發新型車款與配備；

美利達則由德國研發中心主導，推出涵蓋 Reacto、Ride、Scultura 等不同定位的全新公路車系列，並首度導入碟煞型公路車與女性專屬車款，擴大產品線，展現技術創新。

在第四階段中，A-Team 一方面透過技術合作與產業推廣鞏固聯盟整體優勢，另一方面，成員企業間在賽事資源與市場創新上的直接競爭也日趨明顯。隨著技術標準化與市場布局持續推進，A-Team 逐步邁入第四階段，開始面臨更為複雜的競合挑戰，特別是知識外溢與成員合作穩定性下降的問題。以下將分別探討 A-Team 在此階段面對這些挑戰時所採取的管理策略。

一、知識外溢 (Knowledge Leakage)→保護機制 (Safeguard Mechanisms)

在 A-Team 第四階段，聯盟內部持續推動技術標準化與供應鏈效率提升，特別是在零組件供應與生產流程優化方面。透過標準化，A-Team 成員得以降低成本、縮短交期，並提升整體品質，這對聯盟的競爭力帶來正面影響。然而，這種開放式合作模式也帶來了潛在的風險，即供應鏈內的關鍵技術與生產管理方式逐漸擴散至非 A-Team 成員，影響聯盟成員的競爭優勢。

隨著供應商掌握 A-Team 推動的技術與生產管理模式，他們逐步擴大客戶群，並將這些能力應用於與 A-Team 無關的企業合作上。這意味著，過去 A-Team 透過供應鏈優化所建立的競爭壁壘，可能因為技術與管理經驗的擴散而變得較難維持。特別是在高端零組件供應鏈中，部分供應商不再僅限於服務 A-Team 成員，而是擴大市場範圍，使 A-Team 的成員需要面對來自更多競爭者的挑戰。

這種情況讓 A-Team 成員在享受供應鏈整合帶來的效率提升的同時，也必須思考如何保護自身的核心競爭力，避免知識外溢導致聯盟內部技術優勢的削弱。

為回應此張力，A-Team 聯盟採取了一項關鍵的管理策略來控制知識外溢風險：

1. 保護機制 (Protective Mechanisms)

隨著 A-Team 在第四階段持續推動供應鏈標準化與技術整合，雖然提升了整體效率與品質，但也使得關鍵製程管理模式開始外溢，成為聯盟面臨的重要競合張力。尤其供應商在累積這些能力後，開始向非 A-Team 客戶輸出服務，導致 A-Team 成員的競爭優勢逐步被稀釋。

為因應此問題，A-Team 成員強化對技術與資訊的保護措施，具體做法是更廣泛導入保密協議 (NDA, Non-Disclosure Agreement)，針對聯盟內部的技術轉移、合作開發與資訊共享訂立明確的法律界限。這樣的作法正是保護機制 (Safeguard Mechanisms) 中所強調的契約性治理 (Contractual Governance)，藉由法律條款來預防合作過程中可能出現的投機與機會主義行為。

透過 NDA 的制度設計，A-Team 成員可在享有供應商效率與技術升級好處的同時，限制這些知識被任意轉移至外部企業。換言之，這樣的機制不僅保護了研發成果與流程 Know-How，也維持了聯盟內部的技術差異性與競爭屏障，是在「開放式協作」與「核心保護」之間取得平衡的重要策略。

二、不穩定性 (Instability)→時間分離 (Temporal Separation)

進入第四階段後，A-Team 的成員開始進行更大規模的全球市場布局，並針對不同市場制定個別的成長策略。這使得聯盟內部原本高度一致的合作模式逐漸出現變化，各成員的發展方向開始產生分歧。巨大與美利達雖然仍在 A-Team 內合作，但各自的市場發展重點已開始區分，並導致供應鏈需求出現變化。例如，隨著巨大加強在某些市場的佈局，美利達則專注於不同區域的市場發展，這使得原本一致的生產與供應鏈策略需要重新調整。部分供應商因應這些變化，開始與其他自行車品牌建立合作關係，使得 A-Team 內部的供應鏈協作變得更為動態，降低了聯盟內部的穩定性。

部分 A-Team 成員在此階段開始減少對聯盟的依賴，轉而強調自身品牌的獨立性，這使得 A-Team 的整體凝聚力受到挑戰。雖然聯盟仍然存在，但內部合作的模式已不如早期那樣緊密，而是逐漸轉向更靈活的合作關係。

這種不穩定性可能會影響 A-Team 的長期競爭優勢。當成員之間的策略分歧擴大，供應鏈合作的強度降低時，A-Team 原本透過競合關係所創造的整體價值可能會逐漸減弱。

為回應此張力，A-Team 聯盟採取了一項關鍵的管理策略來控制不穩定性風險：

1. 時間分離 (Temporal Separation)：

在 A-Team 進入第四階段後，聯盟成員面對全球市場擴張的多元需求，逐漸採取差異化的品牌策略與市場布局，導致原本高度整合的合作模式開始出現鬆動與不穩定現象。對此，A-Team 並未強行維繫一致性，而是選擇以時間分離的方式來因應合作的不穩定性與策略分歧。

具體而言，A-Team 允許各成員根據自身的發展階段與策略需求，靈活調整對聯盟的參與強度與合作項目。當某一階段的企業需專注於自身品牌或特定市場時，A-Team 給予其在合作中的「低參與彈性」；待其資源與策略重回整合需求時，再重新進入較深層的合作。這種循環式、非強制性的合作模式，有助於降低因短期分歧所引發的內部張力，同時保留未來再度強化合作的可能性。

透過時間上的錯位與彈性調整，A-Team 得以在不犧牲成員自主性的前提下，維持聯盟的長期穩定性與持續性，亦反映出其對動態競爭環境的適應能力。A-Team 聯盟在不同發展階段中面對「知識外溢」、「承諾不足」與「不穩定性」等核心張力，展現出因應競合關係的高度彈性與制度創新。針對知識外溢風險，聯盟透過「領域分離」、「情境整合」與制度化的「保護機制」，在知識共享與商業機密之間取得平衡；而面對成員參與動機與資源投入的不對稱問題，則導入「情境整合」與「時間分離」策略，兼顧短期激勵與長期承諾；至於因區域布局差異所產生的合

作不穩定性，A-Team 則藉由「領域分離」與「時間分離」進行靈活調整，使聯盟能因應外部環境變化，維持合作的可持續性與韌性。

A-Team 聯盟的動態演變

從 2003 年至 2014 年的十餘年間，A-Team 聯盟展現出明顯的動態演變特徵，隨著內外部環境變化與成員策略調整，合作與競爭之間的張力也持續變動，形成了階段性轉化的軌跡。

首先，在萌芽階段 (2003~2005)，A-Team 主要以「後端生產協作」為核心，聚焦於製造管理與供應鏈整合，藉由 PDM 平台與 3T 管理導入，提升產業整體的製造效率與回應速度。此時，合作範疇高度集中於非競爭性的生產流程層面，成員之間建立起初步的信任與制度基礎。

進入深化階段 (2006~2008) 後，A-Team 逐步從生產協作擴展至技術升級與價值共創，成員需更深化管理技術與共享市場資訊，推動高端市場布局與國際化。然而，隨著產品與品牌層面競爭加劇，知識外溢與承諾不足的問題逐漸浮現，聯盟內部的管理策略也由單純的領域分離，進一步引入了制度化的保護機制與情境整合措施，以平衡合作深度與競爭壓力。

到了發展期 (2009~2011)，成員企業因應全球市場變化與自身成長需求，陸續展開海外布局與異業合作，導致聯盟原有的緊密結構出現鬆動。此階段，合作與競爭關係更加交織，並呈現出多樣化與差異化的發展軌跡。A-Team 透過領域分離策略，靈活調整合作結構，以維持基本聯結與產業整體形象。

進入成熟期 (2012~2014)，A-Team 面對技術標準化帶來的知識外溢風險與成員自主性提升所引發的不穩定性，正式進入到「開放式協作與核心資產保護並重」的運作模式。聯盟由原本以供應鏈效率為導向的緊密型合作，轉向以共同推動產業升級與形象塑造為主軸的策略性協作。同時，成員逐步強化自主品牌經營，並在不

同市場策略上展開差異化布局，顯示出 A-Team 聯盟已由單一目標導向，演變為一種多元利益調和、動態調適的競合聯盟。

綜觀來看，A-Team 的演變歷程呈現出「從生產協作到技術共創，再到價值共榮，最終轉型為策略性合作平台」的動態變遷，反映出其高度回應環境變化與內部需求調整的適應能力。這種動態演變也啟示，競合聯盟若要長期維持活力，必須隨著成員間競合關係與外部情勢的轉變，不斷重構合作邏輯與管理機制，才能在變動中尋求穩定，在競爭中促進共榮。



第三節 競合張力管理與價值共創的動態關係

在 A-Team 聯盟的運作過程中，企業之間所面對的競合張力 (Coopetition Tension)既是一種挑戰，也是一種潛在的價值創造機會。透過恰當的管理策略，這些張力得以轉化為企業間學習、創新與資源整合的動力，進而促進製造績效與品牌價值的共創。本節將從兩個角度進行探討：首先，如何透過有效的張力管理達成價值共創；其次，當價值共創已達極限，聯盟選擇在無法再進一步創造附加價值的情況下策略性解散。

一. 有效管理張力：促進跨企業價值共創的實際機制

1. A-Team 在第一階段透過管理資訊邊界實現知識與價值共創的平衡

A-Team 在第一階段(2003~2005)，由於信任尚未建立，透過建置 PDM 平台和定期工廠參觀活動，企業間實現了管理流程、標準化生產及精實改進的知識共享，慢慢建立互動與信任。受訪者表示：「只會展示管理改善成效，真正的研發進度不會攤開來給別人看。」這種策略性劃分資訊的方法，使得成員既能從跨品牌經驗中受益，也能保護自身核心技術。從理論上講，此舉展現了「領域分離」的策略，即在促進知識流動的同時，設置明確的資訊界線，有效避免敏感資訊的洩漏，進而支持企業持續進行製程創新。

2. A-Team 在第二階段透過具法律效力的保密合約進行約束與信任的建立

A-Team 在第二階段(2006~2008)，由於資訊的頻繁交流，單靠信任無法給於成員有所保障，各企業針對技術合作與產品專用規格制定了嚴謹的合約和保密協議。受訪者舉例說：「我是做鏈條的，我幫巨大和美利達，但如果這條是巨大的專屬設計，合約上會明確規定不能提供給別人。」這不僅有效防止了知識外溢，還在企業間建立了堅固的合作信任機制。此一制度設計正呼應了信任-控制理論中所強調的

「相互約束與信任共生」，使得合作各方得以在公平與保護的前提下共享資源，最終促使聯盟在生產效率、產品開發與創新方面取得顯著進展。

3. A-Team 第三階段與第四階段動態調整與信任機制透過持續學習與反饋促使共創

A-Team 在第三階段(2009~2011)與第四階段(2012~2014)，除了制度上的初步設計，管理洽當下更依靠持續的動態調整。例如，定期顧問評分與反饋會議，不僅能及時找出各自不足，也迫使成員在下一次專案中投入更大努力。受訪者指出：「雖然有時候報告會隨便講講，但顧問評分讓大家不得不反思、調整，才能在下一次表現得更好。」這種動態調節機制不僅維繫了內部信任，更建立起一個學習型組織文化，有助於將跨企業合作轉化為持久的價值共創。

4. 張力管理洽當下，使生產面與財務面有正向連鎖效應

管理洽當下，聯盟不僅在生產層面取得顯著成效（如庫存降低、交貨期縮短、新產品加速開發），更在財務績效和品牌價值上呈現正向成長。成員企業因技術內化和資源共享而獲得國際訂單、EPS 穩定上升與品牌認同的提高，這些成果正說明在適當的競合張力管理之下，合作各方能夠實現互利共贏，從而共同推動產業升級與全球市場的拓展。

二. A-Team 價值共創的成果

回顧 A-Team 在創立時所設定的目標，如今都已經達成，並從當初台灣自行車產業面臨的危機，到如今從低價競爭市場變成為中高級車的製造及行銷，以下為回顧 A-Team 所發展的歷程，歸納之 A-Team 競合結果。

(一) 生產製造面

1. 庫存成本降低

A-Team 導入豐田生產系統 (TPS)後，成員企業的庫存成本明顯下降，這不僅使整體效益提升，還讓其他成員逐步體驗到導入 TPS 的優勢。透過這項轉型，台灣自行車產業的競爭力也得到了進一步強化。

2. 庫存數量降低

至 2008 年，各成員企業的零件庫存數量平均減少了 40%。此外，生產效率的提升帶來了場地使用的減少、交貨期的縮短，並滿足了小批量、多樣化產品的即時生產需求。這些改進措施帶來了顯著的績效提升。

表 4-3-1 A-Team 成員企業推展導入 3T 之競爭力提升實績

年/ 廠商	巨大	美利達	榮輪	信隆	久裕	亞獵士
2002	TPS		TPS (避震車 線)			
2003	PDM (產品資 訊控制 系統)	TPS				
2004			TPS (生產/物 料/庫存控 制)		TPS	
2005			TQM(避 震前叉)			
2006	TQM	TQM	TQM(流 程/品質控 制)	TQM 目視化	TQM	TPS
2007						

2008			TPM (流程/壓模)			
成效	庫存降低：15% 浪費減少：10% 效率提升：20%	庫存降低：20% 浪費減少：10% 效率提升：20%	庫存降低：50% 浪費減少：50% 效率提升：30%	庫存降低：5% 浪費減少：4% 效率提升：8%	庫存降低：31.6% 浪費減少：30% 效率提升：48%	庫存降低：20% 浪費減少：10% 效率提升：18%
年/ 廠商	天心	鎔光	維格*	鑫元鴻	佳承	桂盟
2002	TPS					
2003		TPS	目視化			
2004	PDM(產品資訊控制系統)					
2005			JIT 標準生產			PDM (產品資訊控制系統)
2006	TQM	TPM	生產效能提升自動化	TQM ERP	TQM	TQM TPM
2007					降低庫存 減少作業浪費	
2008						
成效		庫存降低：30% 減少浪費：10% 效率提升：15%	庫存降低：10% 浪費減少：5% 效率提升：5%	庫存降低：20% 浪費減少：20% 浪費減少：20%	庫存降低：80% 浪費減少：100% 效率提升：50%	庫存降低：26% 浪費減少：21% 效率提升：33%
年/ 廠商	建大	政伸	速聯	彥豪	利奇	
2002				TPS		

2003			TPS			
2004	目視化			PDM 共同 發展		
2005				TQM	目視化	
2006			TQM 目視化		TPS TQM	
2007			自動化		TPM	
2008	品質提 升 設立標 誌作業	TPS TQM TPM				
成效		庫存降 低：6% 浪費減 少：30% 效率提 升：10%	庫存降 低：25% 浪費減 少：4% 效率提 升：10%	庫存降 低：15% 浪費減 少：10% 效率提 升：10%	效率提升： 7.16% 品質提升： 10%	

資料來源：Cycle Press (2008)

*維格於 2009 年起已退出 A-Team

3. 交貨期間縮短

組裝廠在庫存降低與交期縮短方面，均實現了超過 60%的進步。美利達總經理表示，從基礎改善到高效運作並非易事，但堅持現場管理的改進是無止境的。透過組裝廠的精實生產模式，A-Team 成功為小批量、高附加值產品的快速交付做好了準備。過去從接單到交貨需時一個月以上，現已縮短至 14 天，而零件廠的交期從 21 天縮減至 10 天，並且實現每日交貨。

表 4-3-2 具代表性的 A-Team 成員企業推展 TPS 活動後之競爭力提升實績

企業	指標	競爭力提升時機 (2003~2006 年)
整車廠 A	組裝線前置時間	減少 3 天 (8.5 天→5.5 天)
整車廠 B	車架製成前置時間	減少 8.5 天 (14 天→5.5 天)
	組裝現場在製品庫存批量	降低 95%
協力廠 S1	生產力	提升 10%
	作業面積	減少 280 平方公尺
	示範線前置時間	減少 1.8 天
協力廠 S2	生產力	提升 10%
	作業面積	減少 35%
	示範線前置時間	減少 2 天
	中間庫存	降低 85%
協力廠 S3	生產力	提升 15%
	作業面積	減少 40%
	示範線在製品庫存	減少 2000 台
協力廠 S4	生產力	提升 25%
	作業面積	減少 57%
協力廠 S5	生產力	提升 36%
	作業面積	減少 21%
所有協力廠	即時供貨目標	目前協力廠都做到「每一天交貨一次，下單後 10 天後交貨」的供貨目標

資料來源：劉仁傑 (2006)

4. 產品快速開發

A-Team 建立了協作開發平台，鼓勵零組件廠參與組裝廠的產品設計，實現了共同設計與開發。零組件廠之間的合作也更加緊密，彼此結合技術優勢，使得新產品和新技術的開發速度加快。僅三年間，便取得了顯著成效。

5. 生產流程的改變

A-Team 成員從 TPS 中學到了大量知識，其中最重要的是對生產流程的革新。這些改變促使企業在降低成本與提高生產效率方面取得了突破性的成果。一些成員甚至形成 TPS 為「天上掉下來的禮物」，讓台灣自行車產業實現了徹底的蛻變。

6. 增加技術及製造能量

台灣自行車業者憑藉優秀的製造能力與合理的價格，在高端市場取得了顯著的競爭優勢。這種成功形成了一個良性循環：優質產品吸引更多訂單，進而增強技術能力和製造實力，並進一步提升市場份額。

7. 部分零組件已取代進口品

A-Team 通過上游資源的整合，成功落實了 TPS，並為產業發展奠定了堅實的基礎。組裝廠的產品策略區隔明顯，部分零組件如避震前叉和變速器，已經成功替代進口產品，展現了本土技術的進步與突破。

8. 獲得國外大廠的高級車訂單

巨大和其他零組件廠通過 A-Team 的協同努力，贏得了國外大廠的高級車訂單。例如，有一家零組件廠在多年談判未果的情況下，因 A-Team 的表現讓歐洲客戶對其實力產生信任，最終成功接下訂單。近年來，越來越多國際客戶選擇將技術挑戰大、變化多的新產品交由台灣製造，彰顯台灣在全球自行車產業中的地位。

9. 成為高級自行車之研發與製造的重要平台

隨著 A-Team 的發展，台灣逐漸成為高級自行車研發與製造的核心基地。2007 年，台灣自行車產業從「夕陽工業」轉型為全球高級自行車採購中心，並獲得國際媒體的高度評價。如今，國際自行車大廠已將台灣視為不可或缺的合作夥伴。

10. 巨大機械「Revive 系列車種」與美利達「Juliet 系列車種」

A-Team 透過共同研發與相互觀摩的模式，提升成員廠商在管理方式。這種協作方式使得成員企業可以互相學習、共享資源，並共同解決技術與生產上的問題。例如，巨大機械與美利達在 A-Team 的平台下，與零組件廠商緊密合作，進行產品設計與生產流程的改進。

其中，巨大機械的 Revive 系列車種和美利達的 Juliet 系列車種，正是兩大自行車廠商與 A-Team 成員零組件廠商協作的成果。

（二） 財務方面

1. 出口金額的穩定成長與平均單價大幅提升

在 A-Team 的推動下，台灣自行車產業成功走出空洞化危機，出口表現顯著提升。出口量從 2004 年的 435 萬台增加至 2008 年的 540 萬台，相較 2003 年成長 40%，平均單價 (ASP) 則從 2003 年的 150 美元攀升至 2008 年的 253 美元，增幅高達 68%。儘管 2009 年因全球金融海嘯導致出口量短暫下滑，但產業在 2010 年迅速復甦，且平均單價持續提升。巨大董事長劉金標表示，A-Team 強化了廠商間的合作，使台灣自行車產業在全球市場中建立競爭優勢，平均單價自 2002 年的 124 美元成長至 2008 年的 257 美元，全球幾乎無其他國家能匹敵台灣的產業基礎。

（如圖 4-3-1）美利達總經理曾崧柱進一步指出，A-Team 的核心目標是提升產品價值與競爭力，將台灣定位為高端自行車製造中心。儘管 2003 年出口量下滑至 385 萬輛的低點，但產業在 2008 年回升至近 550 萬輛，成功擺脫谷底，奠定台灣作為全球高端自行車代名詞的地位。

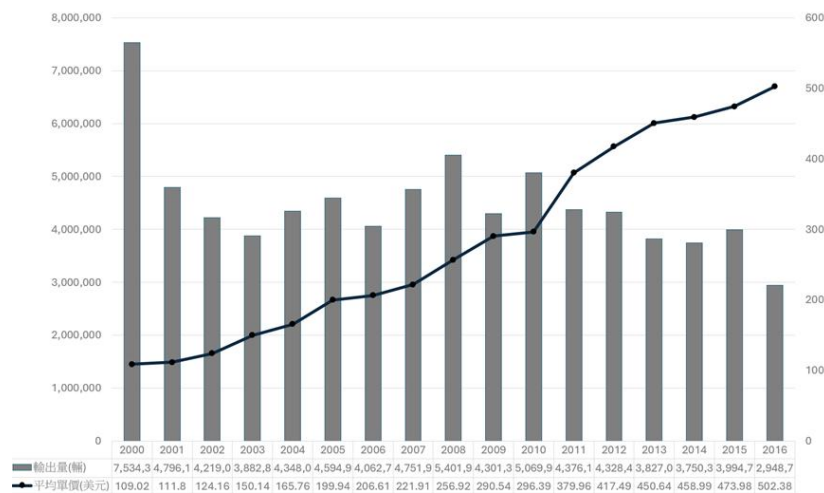


圖 4-3-1 台灣自行車業出口量及平均出口單價，2000 年～2016 年
資料來源：台灣自行車輸出業同業公會

2. 每股獲利能力大幅成長

A-Team 的成功，使其會員企業的營收與獲利能力顯著增強，尤其是兩大上市公司-巨大與美利達，均呈現強勁成長。其每股盈餘 (EPS) 不僅大幅提升，股價更受市場看好。特別是在 2012 年國際油價飆漲及節能減碳風潮 帶動下，這兩大組裝廠成為股市投資人的關注焦點。

3. 整體營運績效持續提升

透過多年的協同學習，A-Team 成功地徹底改造了成員企業的運營模式，大幅提升了整體效能。成員企業在交貨時間、生產效率、庫存管理與生產空間利用率等方面都取得顯著進步。這些成果最終反映在整車廠的營運表現上，例如巨大機械與美利達的整車平均單價均有大幅增長。

表 4-3-3 美利達與巨大營運績效

(單位：億元)

項目	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
巨大機械營業收入淨額	64.65	60.91	88.07	90.24	168.4 4	180.7 1	212.4 4	196.6 6	211.6 7
營業成本	55.83	51.95	75.08	77.17	144.2 3	156.6 4	184.7 9	170.2 4	189.7 2
營業毛利	9.00	8.96	12.99	13.07	24.21	24.07	27.65	26.62	21.95
調整項目		-0.22	-016	0.00					
營運費用	7.41	8.02	8.90	8.79	15.47	17.14	17.38	19.16	16.09
營業利益	1.58	0.94	4.09	4.28	8.74	6.93	10.27	7.46	5.86
EPS	3.48	2.66	4.07	3.61	8.3	7.17	8	10.96	8.17
台灣出口數量 (萬台)	78.03	56.27	73.08	65.74	99.82	104.7 5	88.60	N.A.	N.A.
成車平均單價 (美元)	194.0 0	264.0 0	297.0 0	345.0 0	369.0 0	452.0 0	579.0 0	N.A.	N.A.
台灣出口金額	47.03	46.01	67.44	70.37	114.1 2	146.8 9	159.0 4	N.A.	N.A.
Interbrand 品牌排名	N.A	N.A	12	8	11	8	7	6	5
美利達營業收入淨額	37.39	36.30	52.39	69.26	122.4 2	126.7 9	158.0 6	177.3 0	169.8 0
營業成本	32.75	32.39	46.86	61.11	106.5 7	115.6 6	140.4 0	152.3 6	147.6 6

營業毛利	4.64	3.91	5.53	8.15	15.85	11.13	17.66	24.94	22.14
調整項目		0.00	0.00	3.32					
營運費用	3.39	2.21	2.72	3.33	5.70	4.94	6.92	9.49	8.28
營業利益	1.25	1.70	2.81	4.82	10.15	6.19	10.74	15.45	13.86
EPS(元)	1.2	0.46	2.01	3.4	5.52	5.04	8.2	11.2	6.42
台灣出口數量 (萬台)	52.27	38.49	47.05	48.26	78.10	87.97	97.35	105.59	86.00
成車平均單價 (美元)	215.00	242.00	314.00	398.00	412.00	416.00	469.00	490.00	651.00
台灣出口金額	34.79	28.82	45.76	59.54	99.75	113.39	141.46	160.25	173.60
Interbrand 品牌排名	N.A	N.A	18	11~20	15	15	12	8	8
台灣成車出口金額			271.56	303.49	455.08	483.91	588.38	533.51	507.47

資料來源： 資料來源： A-Team 與 M-Team 的產業大聯盟，黃銘章、龔天鈞、江瑞坤、徐淑媚，2023。

(三) 價值共創的階段極限：策略性結束的選擇

雖然 A-Team 透過制度化管理與文化建構實現了跨企業的深度合作與價值共創，但根據訪談與文件分析可發現，當聯盟進入第三與第四階段後，價值共創逐漸邁向極限，促使成員企業開始思考聯盟是否仍具增值空間。

1. 資源整合飽和與價值重複

A-Team 透過供應鏈整合與技術標準化，已大幅提升台灣自行車產業的整體製造力與國際形象。然當流程改善與精實生產成為業界常態後，成員企業開始發現：進一步合作所帶來的邊際效益遞減，原有的共創價值無法再呈現明顯突破。

2. 領導世代更替-合作動機的衰退與價值共識斷裂

隨著第一代領導人逐漸退位，原本以共創產業未來為驅動力的合作精神開始消退。受訪者坦言：「現在會議上大家都在各自盤算，早就沒那種合作的熱情了。」當企業領導者轉而追求短期經濟利益，原有的互信與價值共識迅速瓦解，導致各自為政的狀況加劇。這種由世代更替引發的合作意願衰退，使得聯盟內原本依賴的協同機制逐漸崩解，阻礙了跨企業資源整合與知識共享，進而影響了整體價值共創效應。

3. 全球化布局造成合作結構鬆動

全球市場的變化迫使核心成員如巨大與美利達將生產基地外移至中國、東南亞及歐洲。受訪者明確指出：「當初天心沒跟著去中國，巨大就說：那我中國就不用你了，只用你台灣這邊的部分。」這種局部採用「在地供應」模式，使得原本以台灣為核心的供應鏈整合模式分崩離析。供應商不得不獨立設廠或轉向其他合作平台，這進一步削弱了聯盟的集中整合力，從而阻礙了資源共享與協同創新，最終使價值共創的正向效應難以持續。

4. 制度靜態化與動態調整缺失

儘管 A-Team 早期設有顧問評分、定期會議等激勵機制，但隨著市場環境與內部利益關係的變化，這些制度未能有效動態調整，逐漸淪為空洞形式。受訪者指出：「A-Team 變成聯誼會而已，大家只是敷衍應付，沒有真正解決問題。」制度的僵化與缺乏實質調整，最終導致內部競合矛盾未能得到有效轉化，進而成為聯盟瓦解的催化劑。

5. 策略性結束：非因衝突瓦解，而是合作任務已完成

與其說 A-Team 瓦解於內部失控，不如說是因聯盟達成其階段性價值目標，而選擇適時退場。在達成供應鏈優化、品牌形象提升與國際競爭力強化等核心任務後，企業選擇回歸個體經營邏輯，尋求下一階段的成長模式。這種策略性結束顯示，聯盟本身亦具備「任務導向型」的組織特性，其存續與否應視價值共創的邊際效益而定。A-Team 的案例顯示，競合張力若能被有效管理，將可轉化為促進流程創新、資源共享與品牌躍升的動能。聯盟在制度設計、信任建構與動態調節方面的作法，提供了合作穩定與價值共創的範例。然而，當共創效益達到極限、合作動能趨於減弱，企業亦會根據整體產業與自身策略的轉變，選擇自然解散或鬆動合作關係。這樣的策略性結束，不僅不是失敗，反而顯示 A-Team 作為階段性平台的任務已然完成，為台灣自行車產業奠定了可持續競爭的制度基礎與協作經驗。



第五章 結論與建議

第一節 命題發展

本研究透過個案分析與公開報導，了解台灣自行車產業中 A-Team 聯盟的競合發展歷程，進一步掌握實際運作中所產生的競合張力。透過訪談，深入瞭解成員廠商如何看待這些張力，以及其採取何種行動來進行張力管理。

本章將根據第四章之研究發現，提出五項研究命題，並就其背後所蘊含的理論與管理意涵進行歸納與討論。

本研究依據 A-Team 的發展進程，將整體競合關係劃分為四個階段：

- 第一階段 (2003~2005)，由於成員剛開始合作，彼此信任尚未建立，仍處於互相觀察與嘗試的初期階段。我們將此階段定義為「聯盟萌芽階段」。
- 第二階段(2006~2008)，成員間的資訊與業務交流日益頻繁，僅靠信任已難以提供充分保障。此階段開始導入具有法律效力的保密合約，作為對成員行為的正式約束，並逐步建立合作規範。我們將此階段定義為「聯盟建構階段」。
- 第三階段(2009~2011)，合作密度與風險同步升高，競合張力顯著加劇。此時，聯盟內部管理模式需從單純的資訊共享，轉型為更具結構性的制度安排與文化整合機制，以確保合作穩定性並提升整體績效。我們將此階段定義為「聯盟發展期」。
- 第四階段(2012~2014)，聯盟成員已具備高度合作經驗與制度基礎，然隨著企業策略目標出現分歧、全球市場布局加速，既有合作模式面臨調整壓力。此時的競合張力，不再來自早期的不信任或中期的投入不均，而是轉向對策略多樣性與制度適配性的挑戰。為維持聯盟的延續性與適應力，需透過更具彈性與模組化的合作機制，體現出動態競合關係的成熟樣貌。我們將此階段定義為「聯盟成熟期」。

命題 1：在聯盟萌芽階段，以「領域分離機制」來降低競合知識外溢的張力，有利於建立成員的信任基礎

在競合關係中，資訊共享雖促進學習與協同，但也伴隨知識外溢 (Knowledge Leakage) 風險，特別在萌芽期，制度未成熟、信任尚未建立時尤為嚴峻 (Ritala et al., 2015)。若未控管知識邊界，核心技術或市場策略可能被合作方吸收並轉為競爭優勢，破壞互信。為此，本研究主張透過領域分離等資訊邊界管理機制，明確界定可共享與不可共享的知識範疇，在互惠合作與技術保護間取得平衡 (Inkpen, 2000; Bengtsson & Kock, 2000)。

A-Team 在萌芽期中探索階段，即面臨此張力。一方面為提升供應鏈效率導入 PDM 平台與工廠觀摩制度，加速知識傳遞；另一方面，供應商也能藉此推估品牌商產品策略，知識外溢風險上升。A-Team 以領域分離策略，將知識共享限於流程管理 (TPS、TPM、TQM)，而對具競爭敏感性的研發與設計資訊明確劃設邊界。

此實踐顯示，在競合萌芽期探索階段若缺乏知識邊界控管，將動搖信任基礎；A-Team 的領域分離策略有效平衡合作與競爭需求，為後續合作奠定穩固基礎。

命題 2：在聯盟建構階段，以「保護機制」來控制競合知識外溢的張力，有利於強化信任關係

隨競合深化，企業間資訊流動增多，單靠互信已不足以因應知識外溢風險。特別是員工非正式互動、橫向交流時，關鍵技術與策略容易無意中外洩。此時，導入保護機制，如保密協議、專案範疇限定與契約制度，有助界定資訊使用範圍、防止技術濫用、維繫公平與信任 (Das & Teng, 1998; Fang et al., 2011)。契約性安排能補充信任管理，特別適用於高度敏感的產業聯盟 (Poppo & Zenger, 2002)。

競合在萌芽期中建構階段，A-Team 面對高階研發與國際市場壓力，巨大與美利達雖為合作夥伴，但同時是全球市場競爭者。為降低重複使用風險，聯盟要求成員簽署保密協議，專案條款也明定技術不得外用，並採「選擇性揭露」策略，僅分享必要資訊。

此發展顯示，A-Team 逐步由單一信任管理走向「信任＋控制」的雙元管理 (Gnyawali & Park, 2011)，不僅防止知識外溢，也提升合作的可預測性與風險管理能力。

命題 3：在聯盟發展階段，以「情境整合機制」來降低競合成員的投機行為，以提升成員對聯盟的承諾與投入

在競合進入發展階段後，成員之間因資源規模、技術能力與市場依附程度不同，容易出現參與意願與投入程度不均的情況。若缺乏有效管理，這種不對稱可能誘發投機行為或將合作成果外流至非聯盟通路，進而破壞合作信任與削弱整體績效 (Tidström, 2014)。為此，企業需建構雙重導向的管理機制，結合制度性控制 (Formal Control) 與文化性認同 (Social Embeddedness)，以達到行為約束與心理契約的同步強化 (Fernandez et al., 2014; Das & Teng, 2000)。A-Team 於合作發展期推動品牌價值與技術升級專案時，即曾遭遇部分供應商因缺乏即時回報而降低投入，甚至將從聯盟專案中學得的技術應用於非聯盟客戶。面對此張力，聯盟導入顧問評分制度，由第三方顧問定期訪廠並評估企業的參與強度與貢獻程度，藉此強化外部監督與績效驅動。同時，A-Team 亦透過「輪流觀摩制度」與「定期共識會議」，持續強調「產業共榮」與「共創價值」的理念，強化成員之間的文化共識與集體目標導向。

例如，成員企業被劃分為 A、B 兩組，按月輪流開放工廠作為示範現場，進行實作觀摩與簡報檢討。雖初期企業對知識開放有所保留，但隨著巨大與鎰光的率先參與，逐漸形成了「競爭驅動學習」的正向文化氛圍，促進技術交流與內部改善。這類文化實踐進一步提升了成員之間的心理契約與合作承諾。A-Team 的經驗說明，在競合的發展期，企業需超越單一管理工具的侷限，透過情境整合模式，將制度控制與社會互動結合，方能穩定成員參與、減緩張力與維繫長期合作績效。

命題 4：在聯盟成熟階段，以「時間分離機制」來降低競合成員退出風險，來維持聯盟的穩定性

隨著企業進入全球市場與技術快速變動的環境，聯盟成員的策略目標、資源分配與營運重心往往產生分歧，進一步衝擊原有合作模式的穩定性與整合強度。若聯盟架構缺乏調整彈性，將可能引發成員流失與合作中止的風險 (Lavie et al., 2007)。為因應此類張力，企業可採行時間分離策略，允許成員根據個別情境調整參與強度與合作時機，降低短期壓力，並保留長期互動可能性 (Gnyawali & Park, 2011)。

A-Team 進入第三與第四階段後，成員企業逐漸展開全球布局，如於中國、越南、葡萄牙等地設廠，導致原先以台灣為核心的整合模式逐漸鬆動。為回應此一轉變，A-Team 採行彈性參與設計，不僅允許成員「階段性淡出再重返」，亦依產品線區隔合作深度-中高階產品線維持聯盟協作，中低階則允許企業獨立發展。此一作法降低了合作退出的衝突風險，並透過策略模組化，保留未來合作的可能性與正向循環基礎。

A-Team 的實踐展現出一種動態競合情境中的彈性管理模式。透過時間分離策略，聯盟成功處理了成員策略多樣化所帶來的張力，避免了合作制度僵化與過度綁定的風險，進而促進合作的延續性與適應性。這也呼應了動態競爭理論中強調的「動態能力」概念，企業需能不斷調整合作形式以因應外部環境變化 (Teece, 2007)。

命題 5：競合張力的動態管理，有利於聯盟成員的價值共創

競合關係的核心是矛盾共存，張力管理若妥善運作，不僅可化解風險，更能激發創新、學習、協同效應，轉化為跨企業的共同價值 (Ritala & Tidström, 2014; Czakon et al., 2020)。這是企業從被動合作邁向積極共創的關鍵，也是推動產業升級的重要動能。

A-Team 透過不同管理策略，對應各階段張力：萌芽期以保護機制、領域分離限制技術與知識流動；發展期引入顧問評分、共同使命強化承諾；成熟期採時間分離，調整合作強度與範圍。最終產生三大成果：供應鏈效率提升（庫存降 40%、交

期縮短至 10 天)、技術與品牌升級(取得高端代工訂單)、跨組織學習與創新能力增強。A-Team 證明，競合張力不是威脅，而是可被策略性轉化為創新與價值共創的資產。透過多元動態管理，企業能化解張力、穩定合作、激發潛能，深化競合理論對張力正面功能的理解，並提供資訊保護、制度管理、文化建構的實踐啟示。

因此，本研究歸納出一個動態競合管理的概念性流程圖，強調競合關係中的連續性與循環性：首先，聯盟中的合作與競爭互動會不斷產生張力；接著，企業根據張力特性採取相應管理策略進行調節；若管理得當，張力將轉化為正向驅動力，促進資源整合、知識交流、創新加速與市場拓展，最終實現價值共創。反之，若張力管理失衡，則可能引發負向結果，如信任破裂、合作停滯、資源流失，阻礙價值共創。

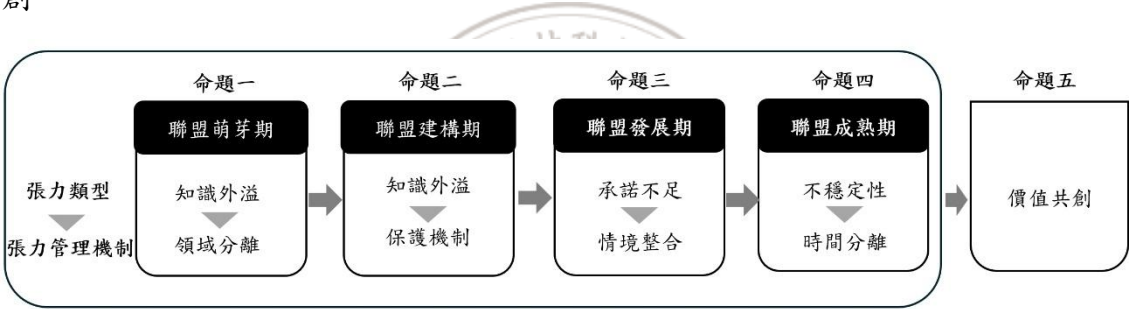


圖 5-1-1 競合張力類型管理機制與價值共創模式

第二節 理論貢獻

本研究以台灣自行車產業 A-Team 聯盟為個案，聚焦於企業在競合過程中所面臨的張力管理與價值共創歷程。透過五個實證命題的發展與學理對話，本文對現有競合理論、張力管理架構與動態合作模式提出下列幾點理論貢獻：

一. 提出競合張力管理的時間動態架構，補足既有靜態管理理論之不足

本研究從動態競合理論出發，強調競合關係並非靜態狀態，而是一個隨著合作情境、外部環境與企業需求而不斷演化的過程。藉由 A-Team 個案，本文建構出一條隨合作關係發展而推移的時間線 (Time Line)，並指出張力的來源與強度會因合作階段而變化。此一動態式架構說明，補足了現有文獻中過度強調靜態契約管理、忽略張力隨時間演變之不足 (Das & Teng, 1998; Gnyawali & Park, 2011)，突顯張力管理的「時間動態性 (Temporal Dynamism)」與策略調適需求。

二. 針對不同合作階段提出最佳化的張力管理對應策略

進一步地，本文不僅揭示張力的動態演變，亦對應不同合作階段與張力來源，提出最適管理策略建議。具體而言：

- (一) 在競合萌芽期，針對知識外溢風險，採取「領域分離」與「保護機制」以劃定知識邊界與資訊範圍。
- (二) 在競合發展期，針對資訊濫用與承諾不足問題，運用「制度化保護機制」與「情境整合」以強化行為約束與目標一致性。
- (三) 在競合成熟期，面對合作不穩定與目標分歧，透過「時間分離」與彈性參與機制，確保聯盟穩定與適應性。

此一「競合張力－合作階段－管理策略」對應架構，不僅具體化了張力管理如何因應不同合作情境，也為實務提供一套可操作的策略指南。此貢獻不僅深化了動態競合理論的應用面向，更為探討跨組織合作中的張力管理開闢新的研究方向。

三. 揭示競合張力的正向轉化效應，突顯張力管理對價值共創的關鍵作用

本研究進一步揭示，競合張力作為合作關係中固有的矛盾現象，並非僅為需要抑制或迴避的負面因素，而是一種可透過管理策略加以轉化的潛在資產。隨著合作關係的推進，不同階段會面臨來自知識保護、資源分配、信任承諾、目標分歧等不同類型的張力，唯有根據張力的性質與情境採取適切的管理方式，才能有效將張力由破壞性轉化為建設性動能。

A-Team 的案例顯示，透過動態的張力管理機制，不僅成功化解合作過程中的知識洩漏、承諾下降、合作不穩定等風險，更進一步促成了供應鏈效率提升、品牌價值增強與成員能力升級。此發現說明，當企業能妥善管理並轉化競合張力，將有助於促進價值共創，進而推動聯盟的產業升級與策略轉型。

本研究藉此強調，競合張力的存在不僅不可避免，且具備潛在正面功能；其管理過程應從靜態防禦走向動態調適與策略性利用。此觀點補足了過去文獻中偏重張力風險、忽略其價值潛力的論述 (Tidström, 2014; Czakon et al., 2020)，並深化了動態競合理論對合作矛盾管理與價值創造之間關係的理解。

第三節 管理貢獻

除了對理論的推進，本研究也對企業實務操作帶來以下五點具體啟示，尤其適用於當今企業面臨國際化、數位化與產業重組背景下的合作決策與聯盟管理。

一. 合作萌芽期應設定明確的資訊共享界線與建立保護機制

本研究顯示，在聯盟成立萌芽期，若資訊共享未設限，將容易因知識外溢侵蝕合作信任與競爭優勢。企業在組建產業聯盟時，應及早界定資訊分享範圍，避免過度開放導致風險。具體而言，可透過「領域分離」策略，限定僅交流與製程改善、供應鏈優化相關的資訊，將研發技術、品牌策略等核心知識排除在合作範圍之外。

此外，僅靠資訊邊界的劃設仍不足以全面防範風險，因此亦須輔以制度性保護機制，例如簽署保密協議、資訊存取控管、專案保密條款等，對資訊流通設置法律與合約的保障。領域分離與保護機制的結合，形成雙重防線，既能在合作起步階段有效建立信任、提升安全感，也能維持各方的競爭力，降低合作破裂與知識洩漏的風險。

二. 建構制度與文化並行的合作管理架構，強化成員承諾與合作穩定性

本研究指出，單靠互信或契約無法長期維繫競合合作。企業成立聯盟時，應同步設計外部制度機制（如顧問評鑑、保密協議）與內部文化機制（如明確的共同使命與價值觀宣示），雙向約束與激勵成員行為。這樣的管理設計能在合作遇到承諾不均或投入落差時，及時調整合作動能，穩定聯盟運作，避免合作關係因局部失衡而瓦解。

三. 導入彈性合作機制與動態管理模式，提升聯盟因應變局與持續共創的能力

本研究發現，隨外部市場與內部資源變化，聯盟合作模式若僵化，將無法因應成員多元化需求。企業在成立聯盟時，應設計彈性合作架構，例如允許成員按策略需要階段性淡出與重返、依產品層級選擇性參與合作專案，並持續進行管理機制的動態調整。透過這種動態合作與管理模式，聯盟可以兼顧短期靈活與長期穩定，並將競合張力轉化為持續推動學習、創新與價值共創的驅動力。



第四節 研究限制與未來研究方向

本研究聚焦於台灣自行車產業 A-Team 聯盟之競合張力與價值共創歷程，雖提出若干理論與管理啟示，仍存在以下限制，未來研究可據以擴展與深化。說明如下：

1. 單一產業與個案研究侷限

本研究以 A-Team 為單一個案，聚焦於臺灣傳統製造業背景下之產業聯盟，探討企業如何在合作競爭關係中管理張力並達成價值共創。A-Team 所處的自行車產業具有高度供應鏈整合性與長期合作基礎，反映了傳統製造業在面對外部競爭壓力下，藉由聯盟策略共同提升產業競爭力的實踐。然而，不同產業間的合作型態、動機與張力來源可能大相逕庭，例如科技產業的策略聯盟更強調技術交換與市場擴張，服務業聯盟則可能更依賴品牌協同與資訊共享。因此，A-Team 的經驗雖具啟發性，但其研究結果未必能直接推論至其他產業類型，構成本研究的侷限。

為提升研究的理論外部效度與解釋力，未來研究可採用多個個案研究法，選取來自不同行業（如資訊科技、生技、服務業等）之產業聯盟進行比較，探討在異質產業脈絡下合作競爭張力的具體呈現方式與管理策略差異。透過跨個案的對照分析，不僅能驗證本研究所提出之理論命題，也有助於發展更具普遍性的合作競爭管理理論。同時，若能進一步採取縱貫式研究設計，追蹤聯盟成員間的互動演化過程，亦可深化對張力動態與管理效果之理解。

2. 缺乏多方視角，重心偏向主導廠商（巨大與美利達）的觀點

本研究主要聚焦於主導廠商的觀點，但相對而言，對於中小型供應商、已退出成員（如維格），以及贊助會員等「非核心角色」的經驗與觀點則著墨較少。由於資料取得限制與受訪對象可及性受限，研究結果可能偏向呈現「主導企業視角下的合作經驗」，不易揭示其他成員在聯盟中可能遭遇的結構性困境與邊緣化處境。

未來研究可聚焦於退出成員、邊緣廠商或贊助會員，進一步探討其在聯盟中的參與經驗、合作誘因與退出動機，特別是如何看待聯盟資源分配、決策透明度、資訊流通與回報機制等面向的公平性與正當性。這種「非主導者視角」的分析有助於揭露競合聯盟內部潛在的權力不對等、排他性結構與利益不均現象，從而補足現行偏向主導企業之理性管理架構的不足，並拓展競合理論在「多角色權力動態」上的理解深度。

3. 時間範圍限制於聯盟存續期間，無法觀察解散後動態

本研究聚焦於 A-Team 自 2003 年成立至 2014 年間的合作競爭張力管理歷程，分析其在運作期間的互動機制與價值共創成效。惟本研究時間範圍僅涵蓋聯盟存續期間且資料取得限制與受訪對象可及性受限，未能進一步觀察 A-Team 在逐步解散過程中的成員關係調整與後續影響，構成一項重要限制。

實際上，產業聯盟的「解散階段」往往蘊含關鍵的動態轉折，包括合作關係的重組、資源與知識的再配置，以及成員企業如何在聯盟結束後重新定位競爭策略等，對企業競爭力與產業結構均可能產生深遠影響。然而，現有關於合作競爭理論多聚焦於聯盟形成與運作階段，對於解散或終止階段的系統性研究相對不足，亦缺乏對合作生命周期理論 (Coopetition Life Cycle) 後期階段的深入討論。

因此，未來研究可進一步延伸至產業聯盟解散或終止階段，探討成員企業在聯盟關係淡出後如何調整競合策略，資源與知識如何流動與重組，並分析這些變化對企業長期競爭力與整體產業結構的影響。

4. 動態性探討之限制與未來研究方向

本研究雖然以聯盟的發展階段作為分析架構，並針對 A-Team 在萌芽期、建構期、發展期與成熟期各階段所面臨的競合張力與相應管理策略進行分析，嘗試呈

現張力在聯盟發展歷程中的動態變化。然而，本研究對於「跨階段動態互動性」還有可探討的面向。

具體而言，不同階段之間的張力類型與張力管理策略，並非單純並列存在的獨立狀態，而是呈現出高度的相互影響與遞延效應。例如，聯盟初期在面對知識外溢風險時採取的防衛性保護策略，可能會對後續階段的信任建構與合作深度產生持續性的影響；同樣地，若早期未能妥善處理價值分配問題，則極可能在聯盟後期轉化為合作承諾下降與合作不穩定的張力來源。因此，各階段的張力現象與應對策略應視為一個不斷演化、相互交織的過程，而非單純的線性發展。

然而，由於研究資料來源主要依賴次級資料與有限訪談對象，缺乏長期追蹤式的訪談與動態資料，因此無法完整描繪各階段張力之間的遞延影響、交互作用與策略演化過程。本研究多是以個別階段內部的張力及對應策略為核心來描述，對於跨階段張力變化軌跡與機制調適的分析仍屬不足。

未來研究若能透過縱向追蹤或歷史分析方法，進行更長期且連貫性的資料蒐集與深入訪談，進而掌握競合張力與張力管理機制之間的因果鏈結與演變邏輯，將有助於補足本研究的不足，並豐富動態競合張力管理理論的完整性。

參考文獻

中文文獻

1. 陳建志(2009)。A-Team 對台灣自行車產業競爭力的影響。《產業經濟評論》，第 15 卷第 2 期，頁 45-63。
2. 陳淑美、簡士超(2012)。產業群聚綜效與競爭優勢之關聯-以臺灣自行車業 A-Team 為例。《產業與管理論壇》，第 14 卷第 1 期，頁 79-101。
3. 杜鵬、李慶芳、張容榕(2020)。「共享而共創價值」：探討 Xbed 酒店借平台創新服務之機制。《管理學報》，第 13 卷第 2 期，頁 103-147。
4. 侯勝宗、黃秀英(2014)。產業聯盟研究：自行車 A-Team 與工具機 M-Team 比較分析。《創新與管理》，第 9 卷第 1 期，頁 1-25。
5. 侯勝宗、連婉茜(2015)。研發聯盟的動態競合管理：以中鋼為例。《科技管理學刊》，第 22 卷第 1 期，頁 29-65。
6. 黃炳文、賴涵妤(2022)。農村酒莊創新活動之競爭優勢與策略分析。《行銷評論》，第 28 卷第 1 期，頁 4-28。
7. 黃銘章、龔天鈞、江瑞坤、徐淑媚(2012)。A-Team 與 M-Team 的產業大聯盟。《產業與管理論壇》，第 23 卷第 4 期，頁 93-116。
8. 顏孟賢、司徒達賢、于卓民、彭朱如(2017)。跨交易網絡間形成之學習網絡：以自行車業 A-Team 為例。《中山管理評論》，第 25 卷第 2 期，頁 177-212。
9. 顏逸萱(2012)。正向競合演化之研究－以 A-Team 個案為例（碩士論文）。南台科技大學。
10. 李威昇(2013)。產業平台形成與演化－以 A-Team 為例（碩士論文）。東海大學。
11. 邱文鎮(2000)。策略聯盟類型、關鍵成功因素與競合關係之研究：資源基礎觀點（碩士論文）。中原大學企業管理系。
12. 方至民(2002)。《企業競爭優勢》。前程企業管理有限公司。

13. 吳思華(1996)。《策略九說:策略思考的本質》。遠流出版公司。
14. 工業技術研究院(2005)。《A-Team 產業升級報告》。
15. 台灣自行車輸出業同業公會(2007)。《A-Team:台灣自行車產業升級轉型之路》。
台灣自行車輸出業同業公會。
16. 方世杰、李慶芳(2017)。價值共創策略思維的五步驟。價值共創社群。取自：
https://teamwork0035.blogspot.com/2017/05/blog-post_31.html
17. 方世杰、李慶芳(2017)。釐清「價值共創」的三個質問。價值共創社群。取自：
<https://teamwork0035.blogspot.com/2016/04/blog-post.html>



英文文獻

1. Agrawal, A. K., & Rahman, Z. (2015). Roles and resource contributions of customers in value co-creation. *International Strategic Management Review*, 3(1–2), 144–160.
2. Afuah, A. (2000). How much do your co-opetitors' capabilities matter in the face of technological change? *Strategic Management Journal*, 21(3), 397–404.
3. Anker, T. B., Sparks, L., Moutinho, L., & Grönroos, C. (2015). Consumer dominant value creation: A theoretical response to the recent call for a consumer dominant logic for marketing. *European Journal of Marketing*, 49(3/4), 532–560.
4. Antras, P. (2020). De-globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age (NBER Working Paper No. 28115). National Bureau of Economic Research.
5. Badaracco, J. L. (1991). *The knowledge link: How firms compete through strategic alliances*. Harvard Business School Press.
6. Bal, A. S., Käpylä, J., Li, H., & Helander, N. (2023). Collaborative value co-creation from a stakeholder perspective: A literature review. *Journal of Creating Value*, 9(1), 1–15.
7. Bengtsson, M., & Kock, S. (2000). “Coopetition” in business networks—to cooperate and compete simultaneously. *Industrial Marketing Management*, 29(5), 411–426.
8. Bleek, J., & Ernst, D. (1991). The way to win in cross-border alliances. *Harvard Business Review*, 69(6), 127–135.
9. Bouwens, R. B., Gast, J., Kraus, S., & Bogers, M. (2015). Coopetition: A systematic review, synthesis, and future research directions. *Review of Managerial Science*, 9(3), 577–601.

10. Bouncken, R. B., & Kraus, S. (2021). Innovation in knowledge-intensive industries: The double-edged sword of coopetition. *Journal of Business Research*, 122, 373–385.
11. Bouncken, R. B., Kraus, S., & Martínez-Pérez, Á. (2023). Coopetition tensions in innovation alliances: A paradoxical lens. *Journal of Business Research*, 157, 113573.
12. Brandenburger, A. M., & Nalebuff, B. J. (1996). *Co-opetition*. Currency Doubleday.
13. Brandenburger, A. M., & Nalebuff, B. J. (2017). *Co-opetition: A revolutionary mindset that combines competition and cooperation*. (新版). Currency Doubleday.*
14. Brookfield, J., Liu, S., & MacDuffie, J. (2008). Taiwanese bicycle makers: Getting ahead by going local. *Wharton School Case Study*.
15. Bouncken, R. B., Gast, J., Gundolf, K., & Kraus, S. (2020). Coopetition research: Towards a better understanding of past trends and future directions. *International Journal of Business Environment*, 11(4), 321–356.
16. Bouncken, R. B., Gast, J., Gundolf, K., & Kraus, S. (2019). Coopetition research: Toward a better understanding of past trends and future directions. *International Journal of Business Environment*, 10(1), 1–30.
17. Bouncken, R., et al. (2019). Managing knowledge in interorganizational collaborations: A literature review. *Journal of Knowledge Management*, 23(4), 773–802.
18. Cecagnoli, M., Forman, C., Huang, P., & Wu, D. J. (2012). Cocreation of value in a platform ecosystem: The case of enterprise software. *MIS Quarterly*, 36(1), 263–290.
19. Chen, M. J. (2008). Reconceptualizing the competition–cooperation relationship: A transparadox perspective. *Journal of Management Inquiry*, 17(4), 288–304.

20. Chen, Y. (2007). Lean production in bicycle industry: The case of A-Team. *Journal of Supply Chain Management*.
21. Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117.
22. Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
23. Cui, A. S., & Hertz, S. (2011). Networks and capabilities as sources of value creation and appropriation: The case of product-centric firms. *Journal of Business Research*, 64(4), 388–396.
24. Cui, V., Yang, H., & Vertinsky, I. (2018). Attacking your partners: Strategic alliances and competition between partners in product markets. *Strategic Management Journal*, 39(12), 3116–3139.
25. Crick, J. M. (2021a). Managing coopetition in small business settings: The significance of trust and dependence. *Journal of Business Research*, 134, 373–384.
26. Crick, J. M. (2021b). The dark-side of coopetition: When collaborating with competitors is harmful for innovation capabilities and financial performance. *Journal of Business Research*, 134, 763–772.
27. Das, T. K., & Teng, B. S. (1999). Managing risks in strategic alliances. *Academy of Management Perspectives*, 13(4), 50–62.
28. Das, T. K., & Teng, B. S. (2000). A resource-based theory of strategic alliances. *Journal of Management*, 26(1), 31–61.
29. Dyer, J. H., & Chu, W. (2003). The role of trustworthiness in reducing transaction costs and improving performance. *Organization Science*, 14(1), 57–68.

30. Dyer, J. H., Singh, H., & Hesterly, W. S. (2018). The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value capture. *Strategic Management Journal*, 39(12), 3140–3162.
31. Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). The investor revolution. *Harvard Business Review*, 97(3), 106–116.
32. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550.
33. Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). The investor revolution. *Harvard Business Review*, 97(3), 106–116.
34. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550.
35. Fernandez, A.-S., Le Roy, F., & Gnyawali, D. R. (2014). Sources and management of tension in co-opetition: Case evidence from telecommunications satellites manufacturing in Europe. *Industrial Marketing Management*, 43(2), 222–235.
36. Fernandez, A.-S., Le Roy, F., & Gnyawali, D. R. (2022). Managing coopetition for innovation: Integrating paradox and dynamic capabilities perspectives. *Industrial Marketing Management*, 101, 208–220.
37. Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245.
38. Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
39. Fréry, F., Gautier, A., & Schmitt, C. (2023). Strategic alliances in turbulent environments: A resource dependence perspective. *Long Range Planning*, 56(2), Article 102248.

40. Frow, P., & Payne, A. (2011). A stakeholder perspective of the value proposition concept. *European Journal of Marketing*, 45(1/2), 223–240.
41. Gast, J., Filser, M., Gundolf, K., & Kraus, S. (2019). Managing knowledge in interorganizational collaborations: A literature review. *Journal of Knowledge Management*, 23(4), 773–802.
42. Gast, J., Filser, M., Gundolf, K., & Kraus, S. (2020). Coopetition research: Towards a better understanding of past trends and future directions. *International Journal of Business Environment*, 11(4), 321–356.
43. Gast, J., Filser, M., Gundolf, K., & Kraus, S. (2019). Coopetition research: Toward a better understanding of past trends and future directions. *International Journal of Business Environment*, 10(1), 1–30.
44. Gawer, A., & Cusumano, M. A. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. *Journal of Product Innovation Management*, 31(3), 417–433.
45. Gereffi, G. (2020). What does the COVID-19 pandemic teach us about global value chains? *Journal of International Business Policy*, 3(3), 287–301.
46. Gernsheimer, O., Kanbach, D. K., & Gast, J. (2022). Coopetition research – A systematic literature review on recent accomplishments and trajectories. *Industrial Marketing Management*, 102, 12–26.
47. Gernsheimer, O., Penner, J., & Schmid, J. (2021). Managing coopetition tensions in innovation ecosystems. *Journal of Business Research*, 126, 83–96.
48. Gnyawali, D. R., & Park, B.-J. (2009). Co-opetition and technological innovation in SMEs: A multilevel conceptual model. *Journal of Small Business Management*, 47(3), 308–330.

49. Gnyawali, D. R., & Park, B.-J. R. (2011). Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation. *Research Policy*, 40(5), 650–662.
50. Gnyawali, D. R., Fernandez, A.-S., & Le Roy, F. (2023). Coopetition and innovation in ecosystems: Paradoxes and practices. *Journal of Business Research*, 157, 113628.
51. Hannah, D. P., & Eisenhardt, K. M. (2018). How firms navigate cooperation and competition in nascent ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39(12), 3163–3192.
52. Hoffmann, W., Lavie, D., Reuer, J. J., & Shipilov, A. (2018). The interplay of competition and cooperation. *Strategic Management Journal*, 39(12), 3033–3058.
53. Hurmelinna-Laukkanen, P. (2011). Enabling collaborative innovation: Knowledge protection for knowledge sharing. *European Journal of Innovation Management*, 14(3), 303–321.
54. Inkpen, A. C., & Currall, S. C. (2004). The coevolution of trust, control, and learning in joint ventures. *Organization Science*, 15(5), 586–599.
55. Jiang, X., et al. (2013). Managing knowledge leakage in strategic alliances: The role of trust and formal contracts. *Journal of Business Research*, 66(9), 985–992.
56. Jovanovic, M., Kostić, N., Sebastian, I. M., & Sedej, T. (2022). Managing a blockchain-based platform ecosystem for industry-wide adoption: The case of TradeLens. *arXiv preprint arXiv:2209.04206*.
57. Jovanovic, M., Sjodin, D., & Parida, V. (2021). Co-evolution of platform architecture, platform services, and platform governance: Expanding the platform value of industrial digital platforms. *arXiv preprint arXiv:2102.04862*.
58. Ketchen, D. J., Snow, C. C., & Hoover, V. L. (2004). Research on competitive dynamics. *Journal of Management*, 30(6), 779–806.

59. Khanna, T., Gulati, R., & Nohria, N. (1998). The dynamics of learning alliances. *Strategic Management Journal*, 19(3), 193–210.
60. Kestemont, J., & Le Roy, F. (2022). Paradoxes in coopetition: A longitudinal multiple case study. *European Management Journal*, 40(5), 741–753.
61. Lauto, G., Valentin, F., Hatzack, F., & Schultz, C. (2013). Managing industry–university alliances. *Technovation*, 33(6–7), 276–285.
62. Le Roy, F., Fernandez, A.-S., & Gnyawali, D. R. (2023). Coopetition strategy: Managing tensions, enhancing value. *Strategic Organization*, 21(1), 87–105.
63. Luo, Y. (2007). A coopetition perspective of global competition. *Journal of World Business*, 42(2), 129–144.
64. Maccoby, E., & Maccoby, N. (1954). The interview: A tool of social science. In G. Lindzey (Ed.), *Handbook of social psychology* (pp. 449–487). Addison-Wesley.
65. Mathias, B. D., Huyghe, A., Frid, C. J., & Galloway, T. L. (2018). An identity perspective on coopetition in the craft beer industry. *Strategic Management Journal*, 39(12), 3086–3115.
66. Minichiello, V., Aroni, R., Timewell, E., & Alexander, L. (1995). *In-depth interviewing: Principles, techniques, analysis*. Longman.
67. Najda-Janoszka, M., & Sawczuk, M. (2023). Exploring the barriers of multi-stakeholder value co-creation – the museum context. *Journal of Organizational Change Management*, 36(4), 603–620.
68. O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. *Academy of Management Perspectives*, 27(4), 324–346.
69. Park, S. H., & Ungson, G. R. (2001). Interfirm rivalry and managerial complexity. *Organization Science*, 12(1), 37–53.

70. Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
71. Porter, M., & Fuller, M. (1987). Coalitions and global strategy. In *Competition in Global Industries* (pp. 315–343). Harvard University Press.
72. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
73. Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). *The future of competition: Co-creating unique value with customers*. Harvard Business Press.
74. Ramirez, R. (1999). Value co-production. *Strategic Management Journal*, 20(1), 49–65.
75. Raza-Ullah, T. (2021). Managing coopetition paradoxes in interfirm relationships: A multilevel perspective. *Industrial Marketing Management*, 93, 1–10.
76. Raza-Ullah, T., Bengtsson, M., & Gnyawali, D. R. (2020). Coopetition capability: Conceptualization, measurement, and its impact on innovation. *Industrial Marketing Management*, 84, 242–257.
77. Raza-Ullah, T., Bengtsson, M., & Kock, S. (2014). The coopetition paradox and tension in coopetition. *Industrial Marketing Management*, 43(2), 189–198.
78. Raza-Ullah, T., Bengtsson, M., & Kock, S. (2014). *The coopetition paradox and tension in coopetition*. *Industrial Marketing Management*, 43(2), 189–198.
79. Raza-Ullah, T., Bengtsson, M., & Kock, S. (2014). *The coopetition paradox and tension in coopetition*. *Industrial Marketing Management*, 43(2), 189–198.
80. Raza-Ullah, T., Bengtsson, M., & Kock, S. (2014). (Duplicate entries removed.)
81. Ring, P. S., & Van de Ven, A. H. (1994). Developmental processes of cooperative interorganizational relationships. *Academy of Management Review*, 19(1), 90–118.

82. Ritala, P., & Hurmelinna-Laukkanen, P. (2009). What's in it for me? *Technovation*, 29(12), 819–828.
83. Ritala, P., & Sainio, L. M. (2014). Coopetition for radical innovation. *Technology Analysis & Strategic Management*, 26(2), 155–169.
84. Ritala, P., & Tidström, A. (2014). Coopetition strategy – a literature review and research agenda. *Industrial Marketing Management*, 43(7), 1173–1185.
85. Ritala, P., & Tidström, A. (2020). Coopetition strategy – A systematic review and research agenda. *Industrial Marketing Management*, 84, 45–65.
86. Stadtler, L., & Van Wassenhove, L. N. (2016). Coopetition as a paradox. *Organization Studies*, 37(5), 655–681.
87. Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). *Introduction to qualitative research methods* (2nd ed.). Wiley.
88. Tidström, A. (2014). Managing tensions in coopetition. *Industrial Marketing Management*, 43(2), 261–271.
89. Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
90. Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). SAGE Publications.
91. Yung, I.-S. (2015). The development of bicycle industry in Taiwan and the role of A-Team: A product architecture approach. *Journal of International Business*, 7(1), 131–148.
92. Yami, S., & Berends, H. (2021). Coopetition: Paradoxical relationships and knowledge dynamics in networks. *Long Range Planning*, 54(2), Article 101983.

附錄

附錄：A-Team 訪談

時間：民國 104 年 4 月 9 日（星期五）下午 8 點

地點：Google Meeting

受訪者：天心工業業務經理 (2010-2014) 孫皓庭

主題一：知識外溢與技術擴散的風險	
事件一：PDA 平台資訊共享	在導入像 PDA 這類共享平台時，貴公司怎麼看待「資訊透明」這件事？在鼓勵內部或聯盟成員交流的同時，會怎麼兼顧企業的保密與競爭優勢？
事件二：使用共用零組件供應商	A-Team 成員之間共用許多供應商，這樣的情況下，會不會有些技術或 Know-How 傳遞的風險？遇到這樣的情境時，公司怎麼與供應商或其他整車廠協調？
事件三：供應商擴展到非 A-Team 品牌	有些原本在 A-Team 內部的供應商，現在也開始接歐美其他品牌的單，對於這樣的趨勢，貴公司會有什麼考量？會擔心技術擴散嗎？
主題二：A-Team 內部合作的穩定性與挑戰	
事件一：組車廠海外設廠的影響	當組車廠(巨大與美利達)把產能移往中國或東南亞時，對台灣本地的中小供應商有什麼實質上的影響？A-Team 原本強調的價值共創，在這種情況下是否還能持續？
事件二：整車廠策略分歧與供應鏈決策	當巨大與美利達走向不同的市場策略時，這樣的差異會怎麼影響到供應鏈？對像貴公司這樣的中間供應商來說，要怎麼同時應對不同策略下的要求？